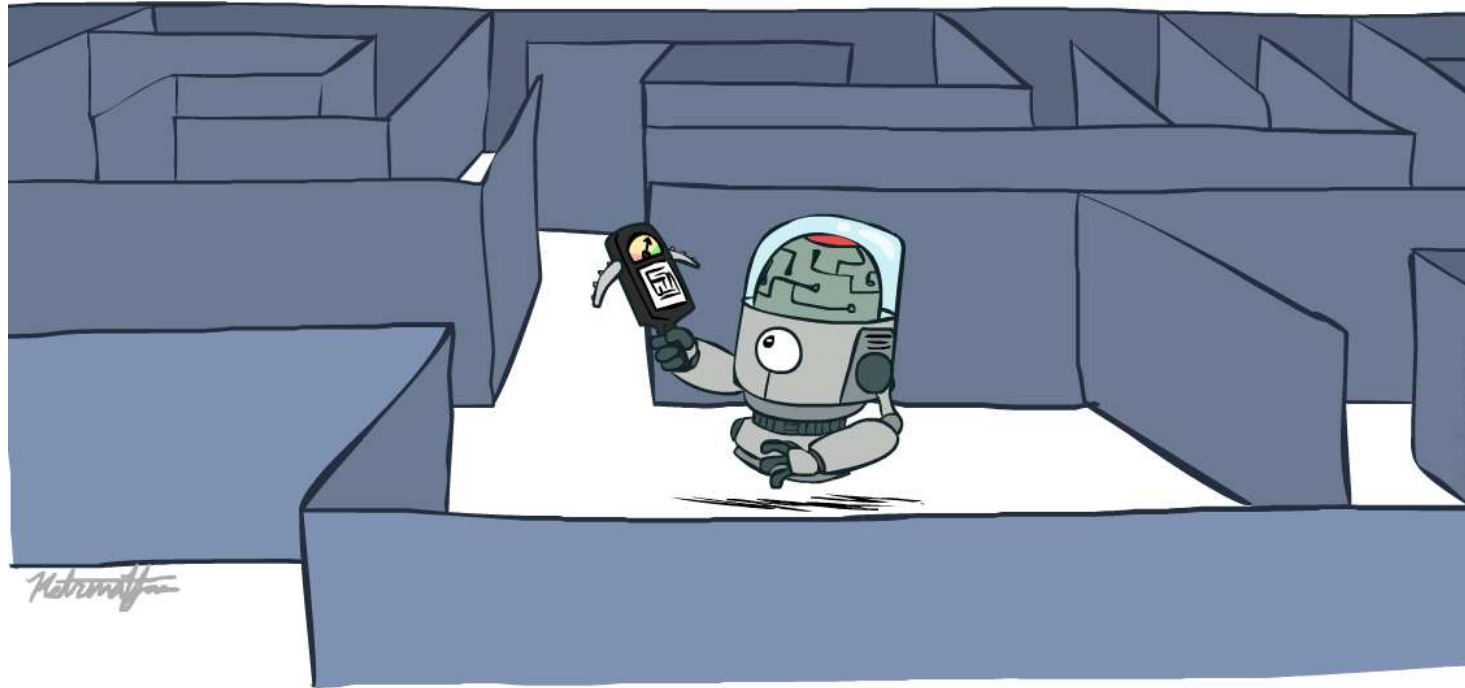


AIT2004: Cơ sở Trí tuệ nhân tạo

Tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm



[Sử dụng một số slides của Dan Klein và Pieter Abbeel từ CS188 Intro to AI at UC Berkeley]

Học liệu

- Đinh Mạnh Tường, *Trí tuệ nhân tạo – Cách tiếp cận hiện đại*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2024
 - Chương 4. Tìm kiếm kinh nghiệm
- Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence (2nd ed)*, Springer 2017
 - Chapter 6. Search, Games and Problem Solving
- Russell & Norvig, *AI: A Modern Approach, 4th ed.*, Pearson 2020
 - Chapter 3. Solving Problems by Searching

Nhắc lại: Tìm kiếm

- Bài toán tìm kiếm

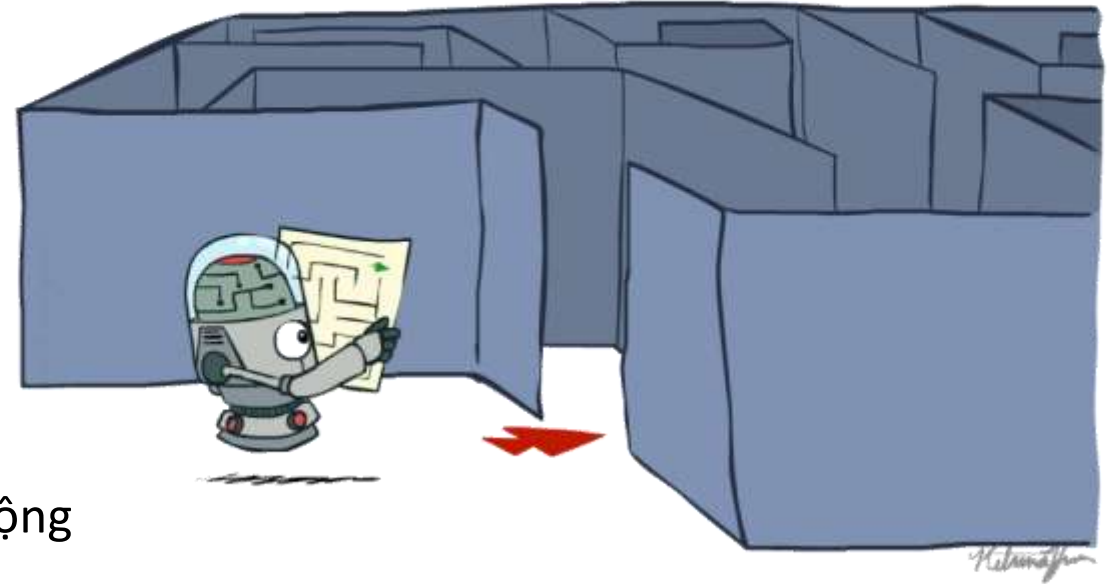
- Trạng thái
- Hành động và chi phí
- Hàm chuyển trạng thái
 - mô phỏng vận động của môi trường
- Trạng thái bắt đầu, hàm kiểm tra kết thúc

- Cây tìm kiếm

- Nút trong cây = kế hoạch đạt tới trạng thái
- Chi phí của kế hoạch = tổng chi phí của hành động

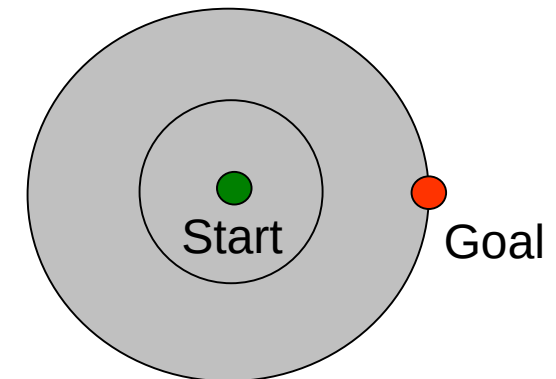
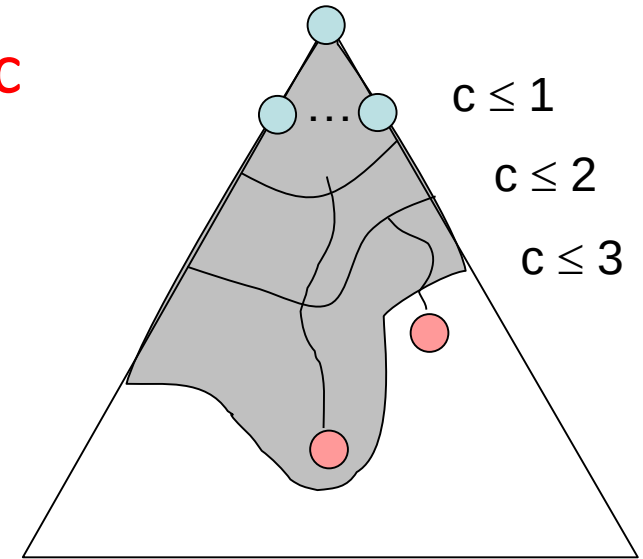
- Thuật toán tìm kiếm

- Xây dựng cây tìm kiếm một cách hệ thống
- Chiến lược mở rộng biên tìm kiếm
- Tối ưu = tìm kế hoạch có chi phí nhỏ nhất



Nhắc lại: Tìm kiếm chi phí đều (UCS)

- UCS khám phá cây tìm kiếm theo **đường đồng mức** của chi phí
- Ưu điểm: UCS đầy đủ và tối ưu!
- Hạn chế
 - Khám phá các kế hoạch theo mọi hướng có thể
 - Không sử dụng thông tin về mục tiêu



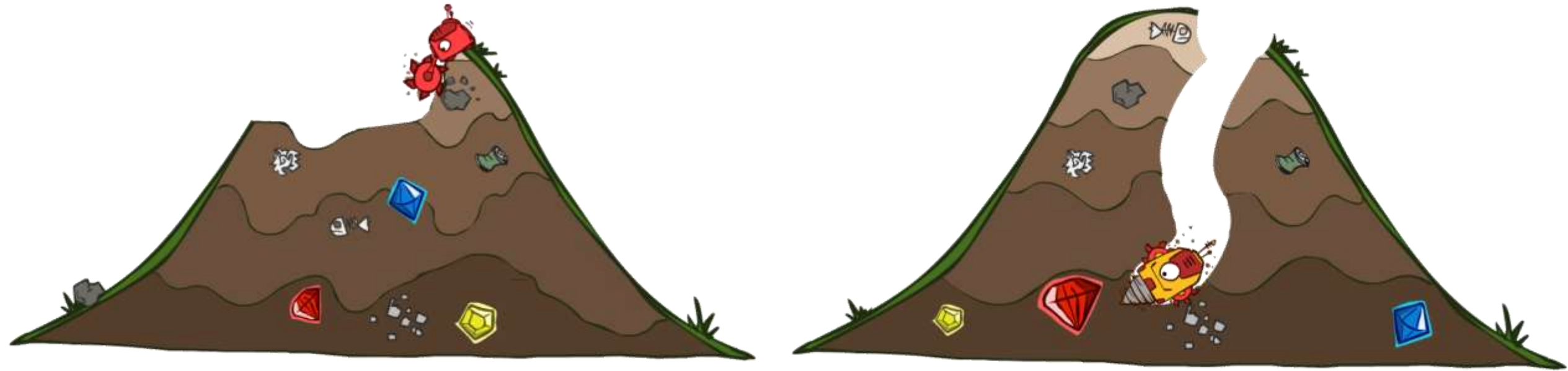
Ví dụ: đường đồng mức UCS trong Empty



Ví dụ: đường đồng mức UCS trong Pacman Small Maze



Uninformed vs Informed Search

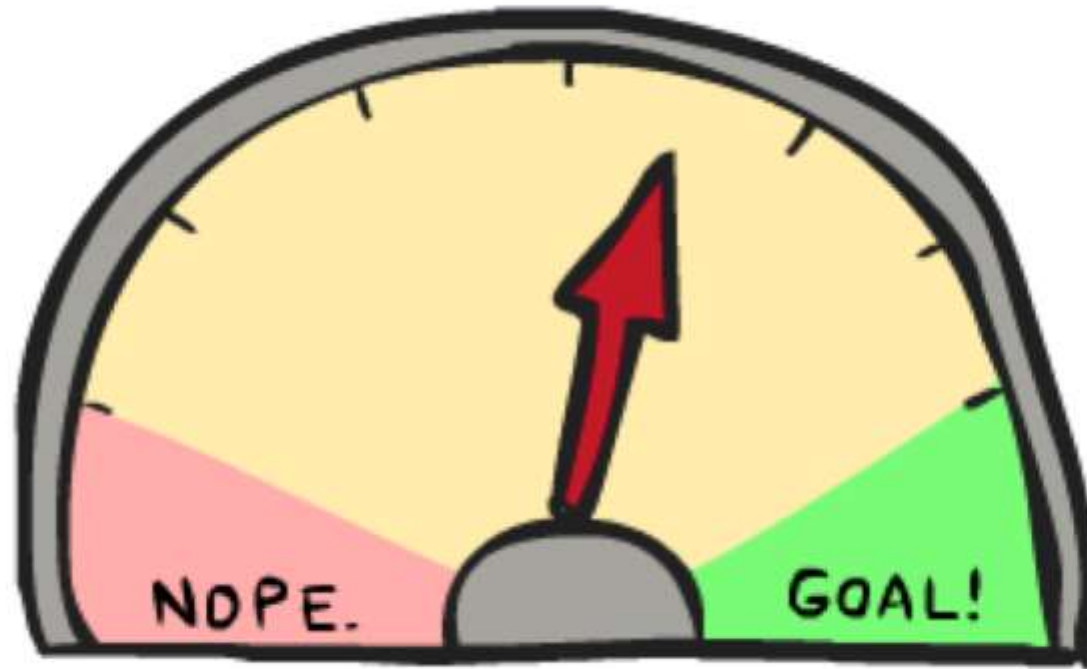


Nội dung

- Tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm
 - Hàm kinh nghiệm
 - Tìm kiếm ăn tham
 - Tìm kiếm A^*



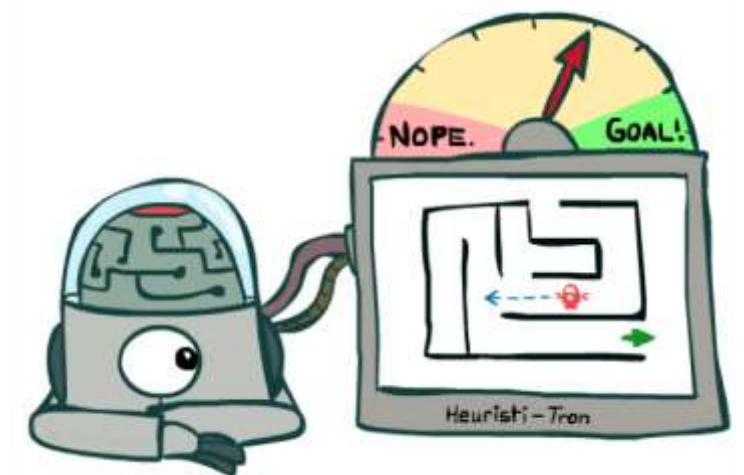
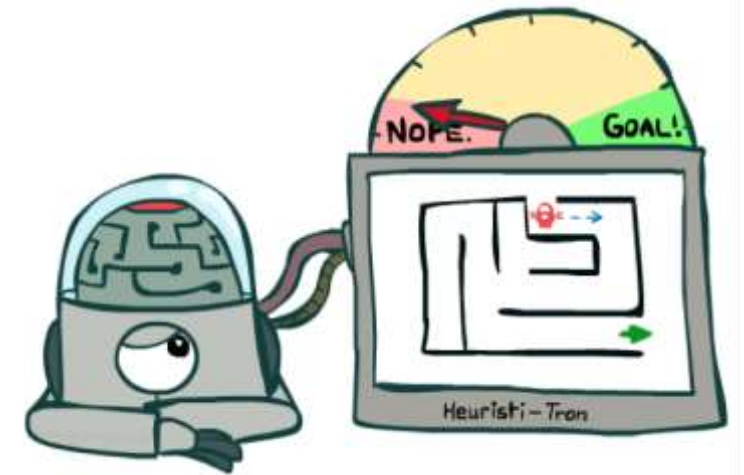
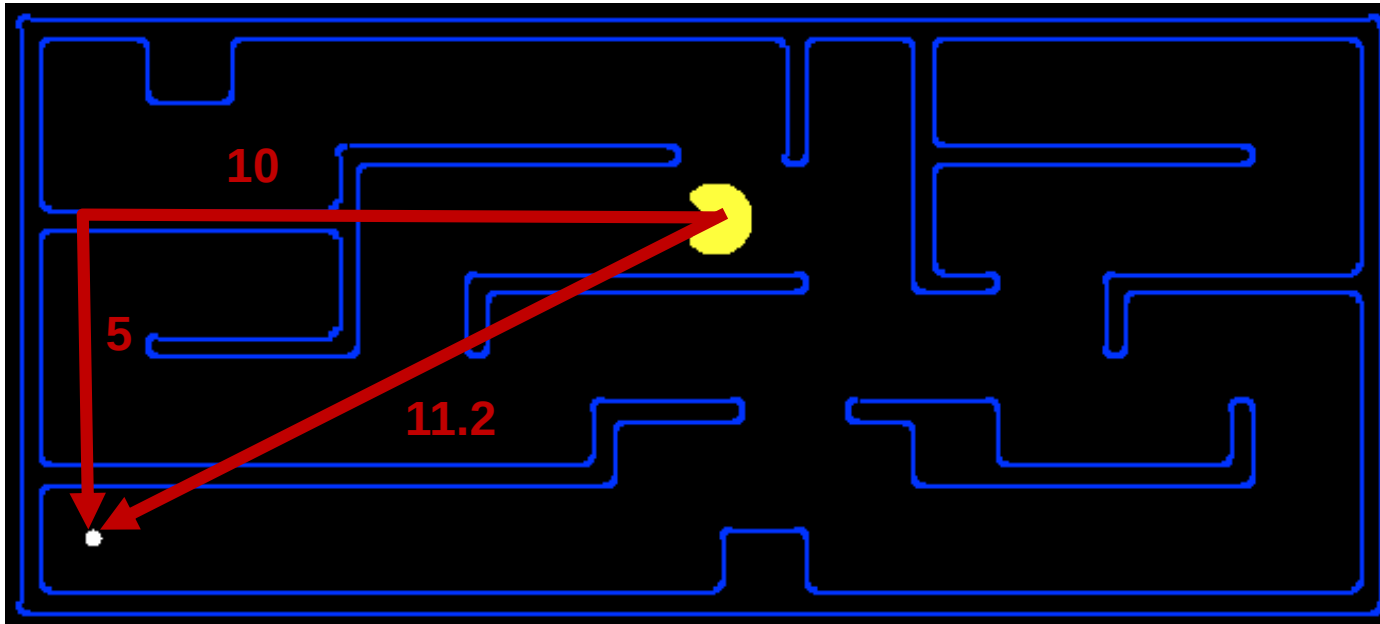
Tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm



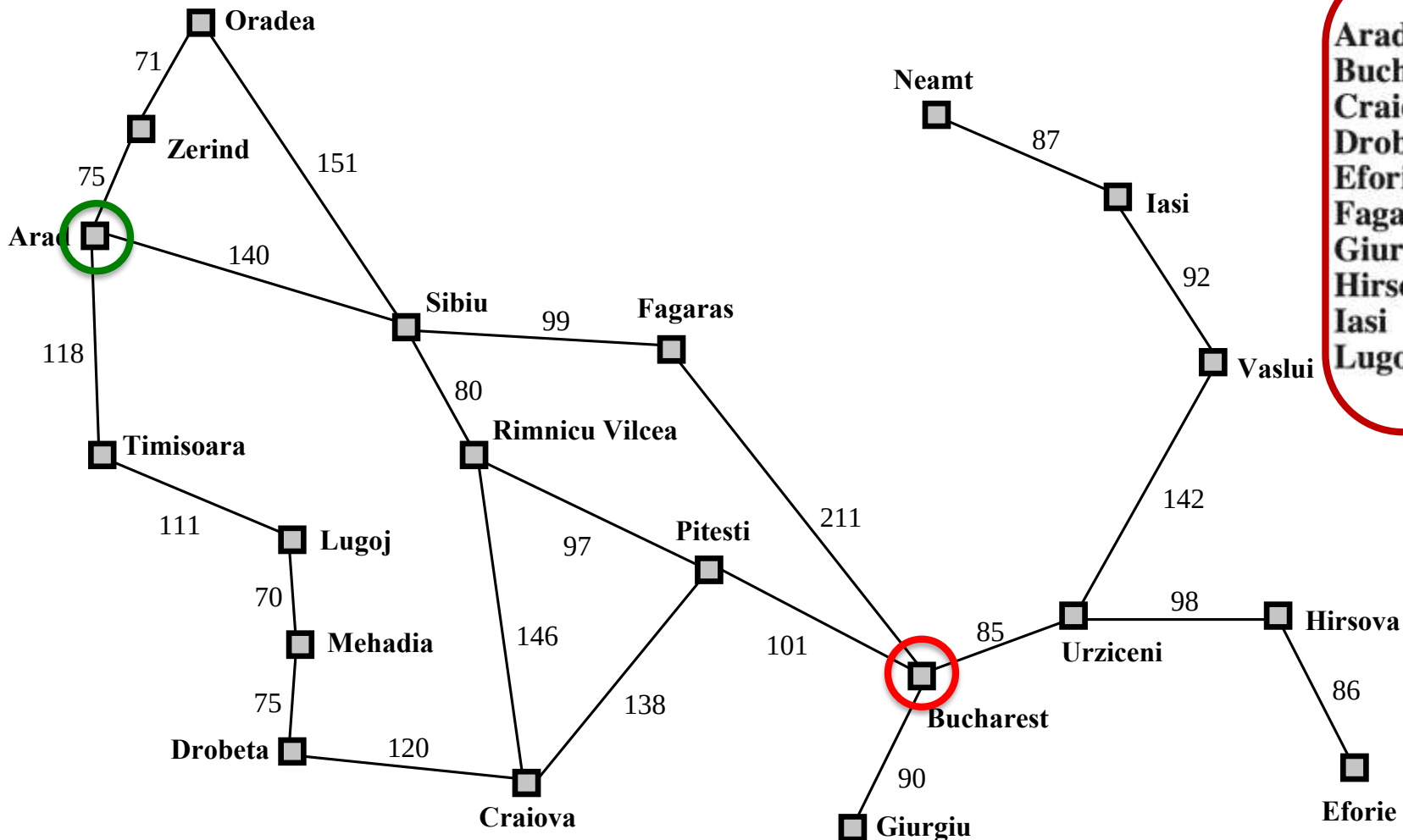
Hàm kinh nghiệm

- Hàm kinh nghiệm:

- Là hàm *ước lượng* một trạng thái gần mục tiêu thế nào
- Được thiết kế cho từng bài toán tìm kiếm
- Ví dụ: Khoảng cách Manhattan, hoặc khoảng cách Euclid cho bài toán tìm đường đi



Ví dụ: khoảng cách Euclid đến đích

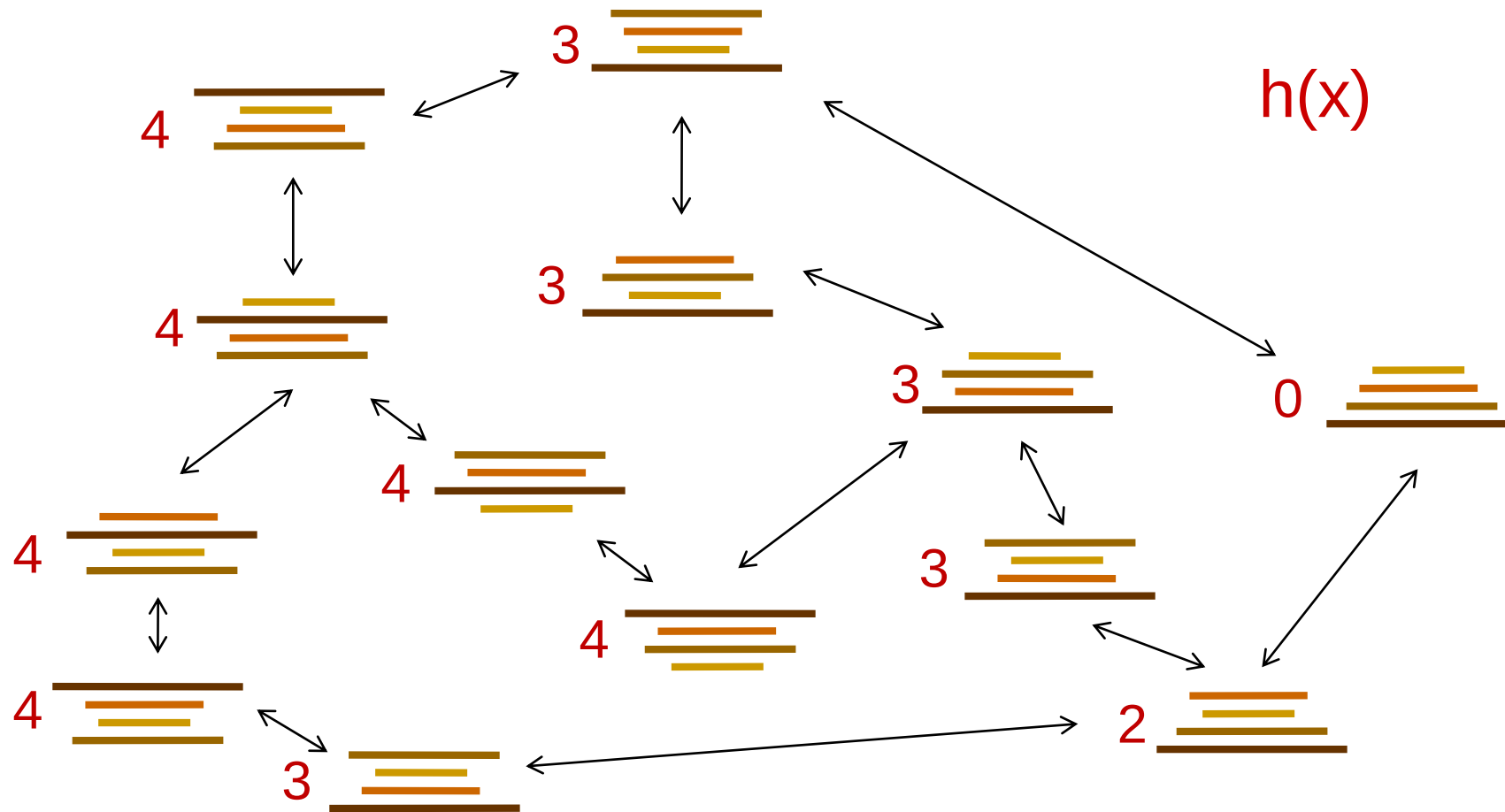


Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

$h(\text{state}) \rightarrow \text{value}$

Ví dụ: Hàm kinh nghiệm

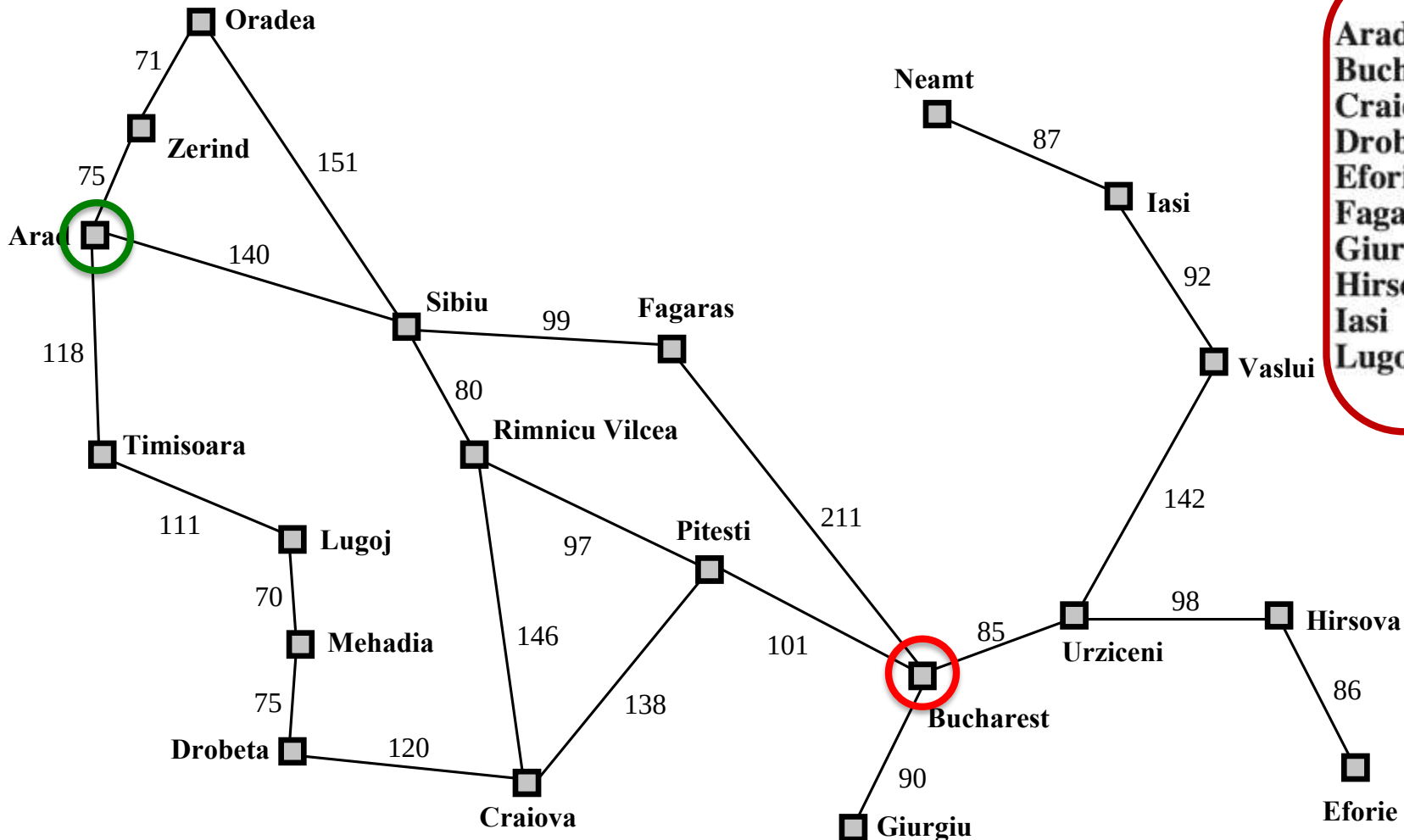
Kinh nghiệm = số hiệu của tầng bánh lớn nhất bị sai chỗ



Tìm kiếm ăn tham (Greedy search)



Ví dụ: khoảng cách Euclidean đến đích

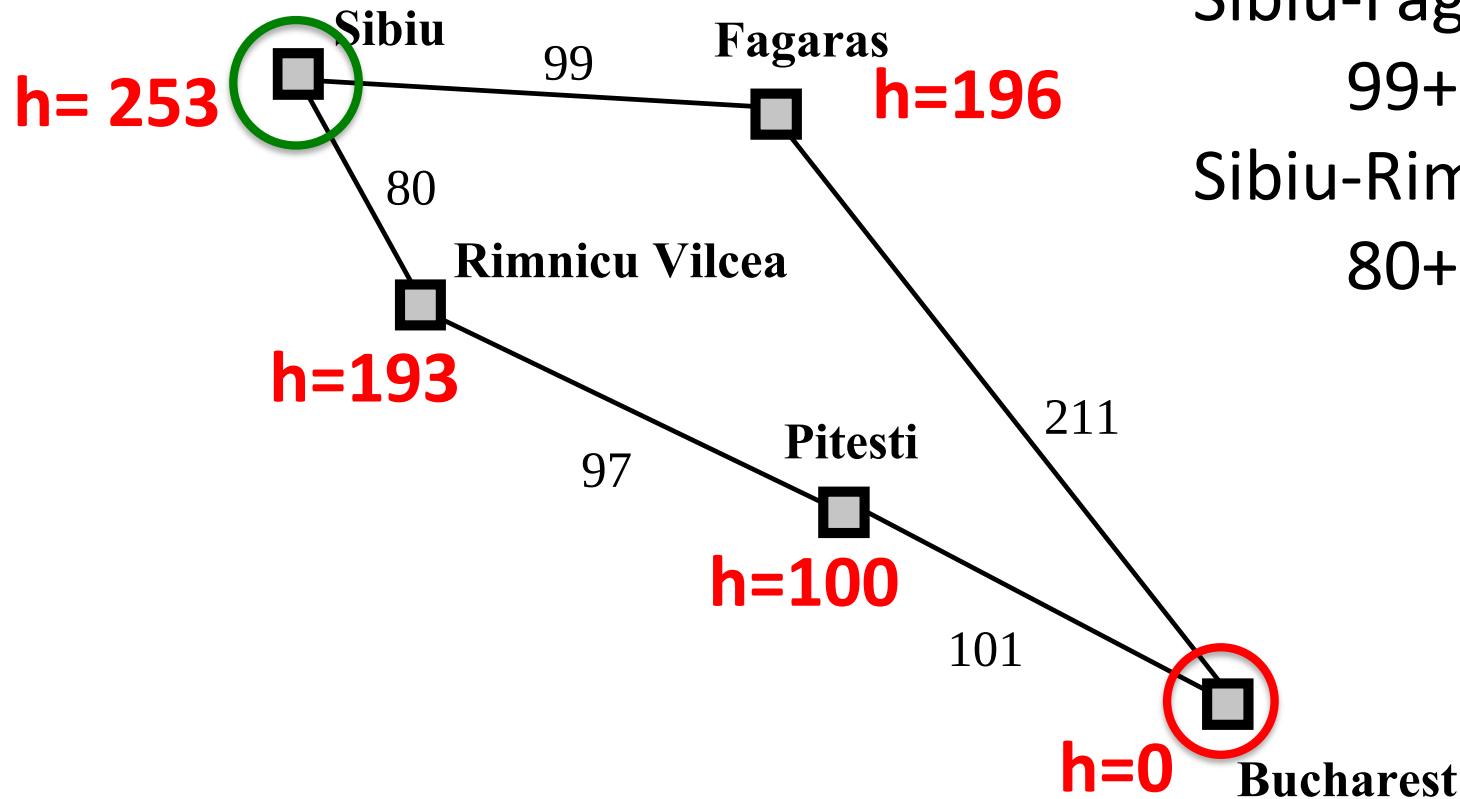


Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

$h(\text{state}) \rightarrow \text{value}$

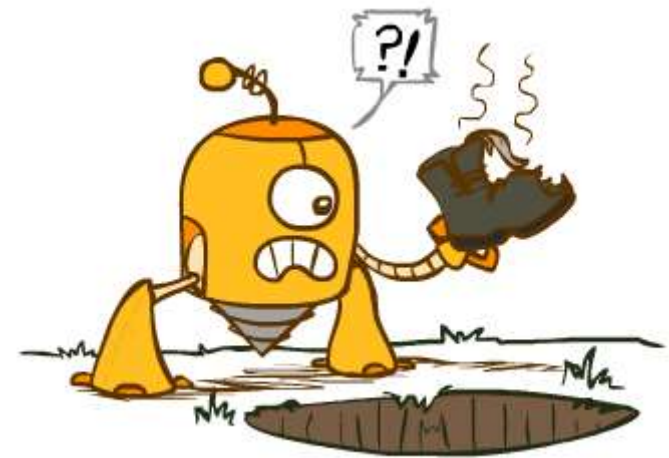
Greedy Search

- Expand the node that seems closest...(order frontier by h)



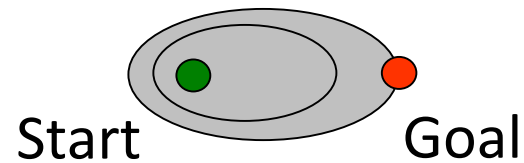
Sibiu-Fagaras-Bucharest =
 $99 + 211 = 310$

Sibiu-Rimnicu Vilcea-Pitesti-Bucharest =
 $80 + 97 + 101 = 278$

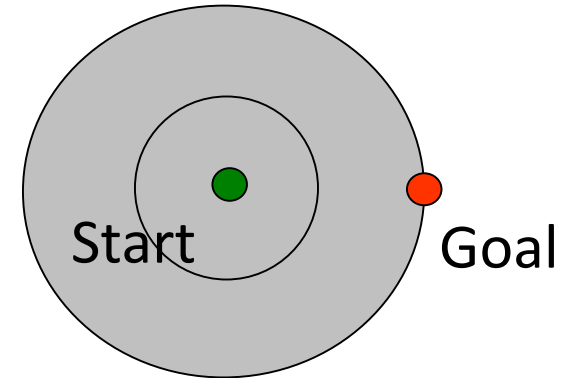


Hiệu ứng của kinh nghiệm (heuristics)

Guide search *towards the goal* instead of *all over the place*



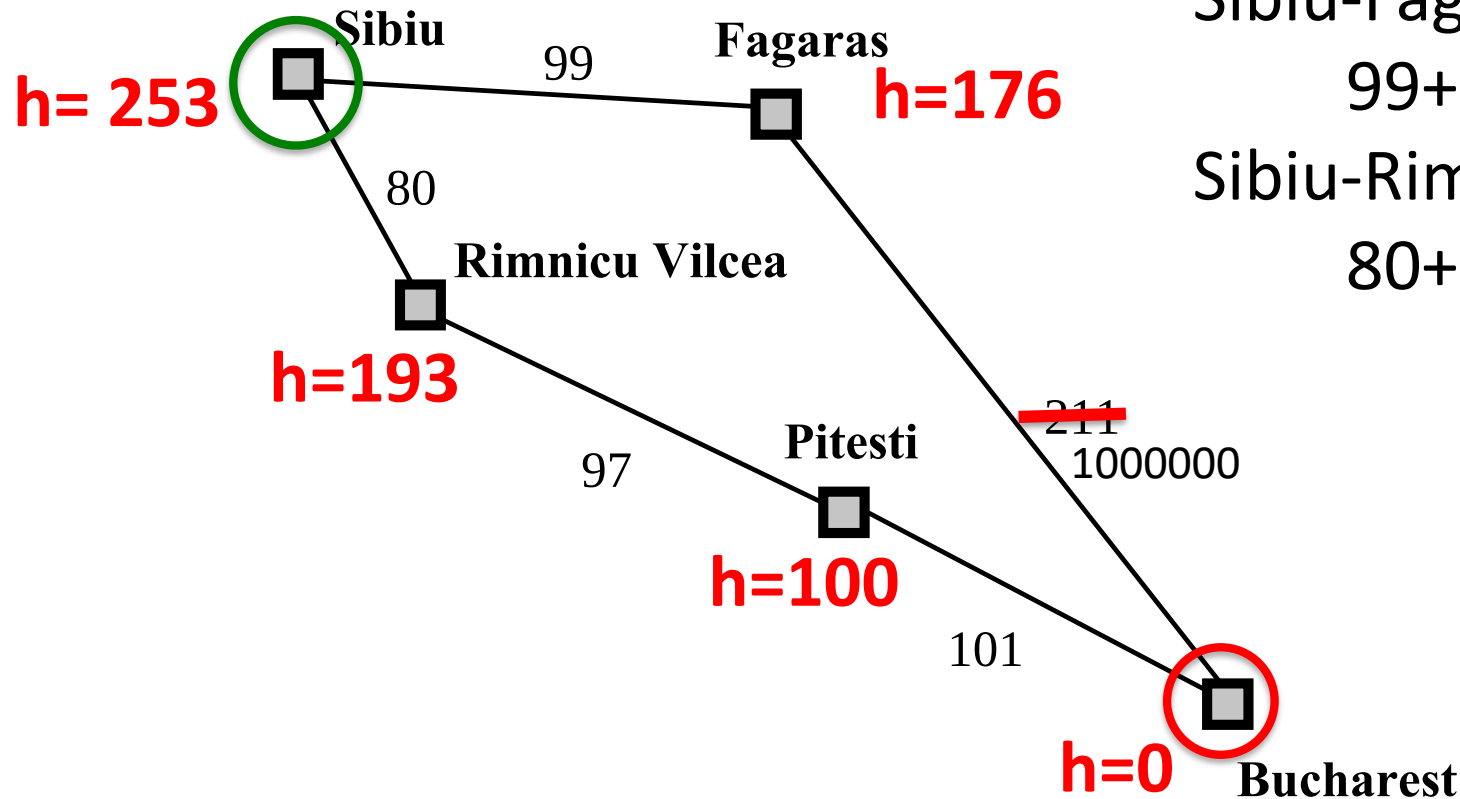
Informed



Uninformed

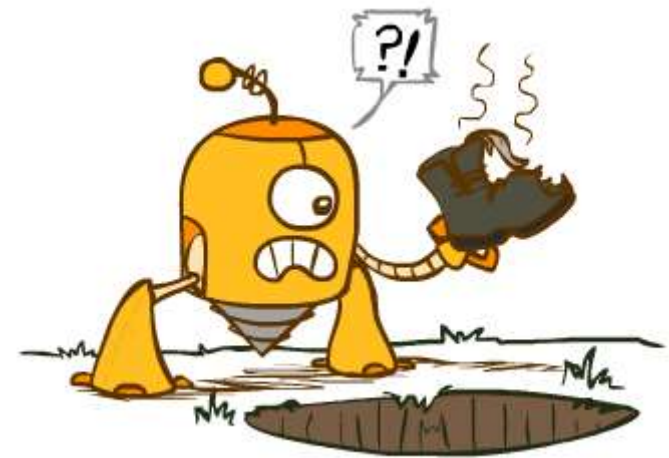
Greedy Search

- Expand the node that seems closest...(order frontier by h)
- What can possibly go wrong?



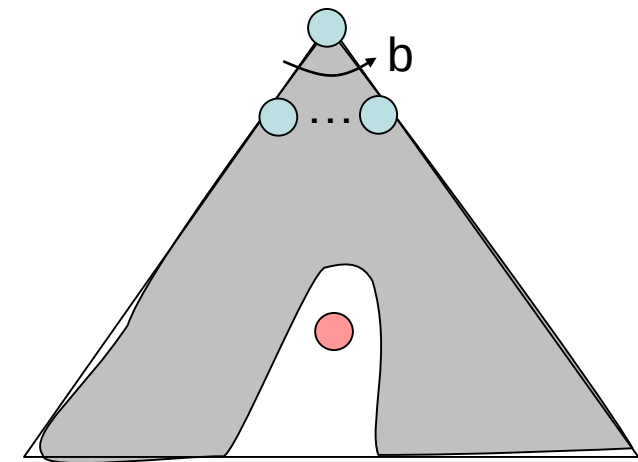
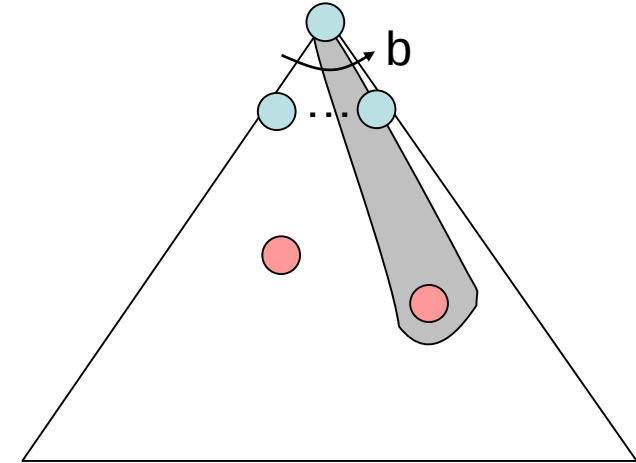
Sibiu-Fagaras-Bucharest =
 $99 + 211 = 310$

Sibiu-Rimnicu Vilcea-Pitesti-Bucharest =
 $80 + 97 + 101 = 278$



Greedy Search

- Chiến lược: mở rộng nút ta nghĩ gần mục tiêu nhất
 - Hàm kinh nghiệm: ước lượng một “trạng thái” gần “mục tiêu” thế nào
- Trường hợp thông thường
 - Tìm được mục tiêu (có thể không tối ưu)
- Trường hợp xấu
 - Greedy = DFS được hướng dẫn tồi, tìm vào các nhánh không phù hợp



Ví dụ: đường đồng mức của Greedy trong Empty



Ví dụ: đường đồng mức của Greedy trong Pacman Small Maze

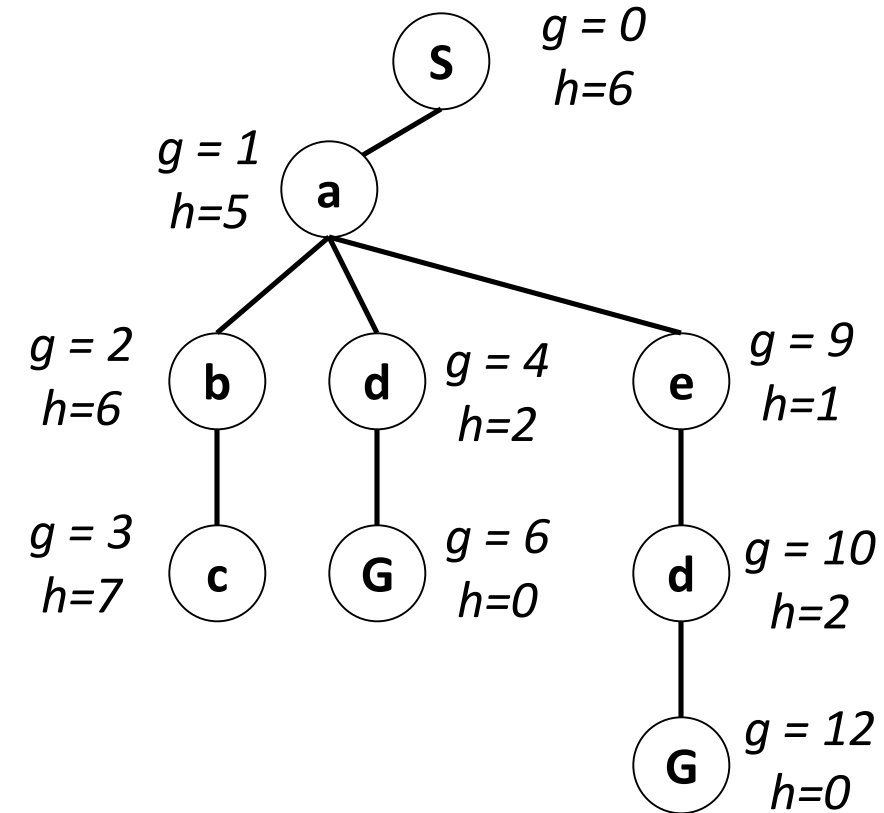
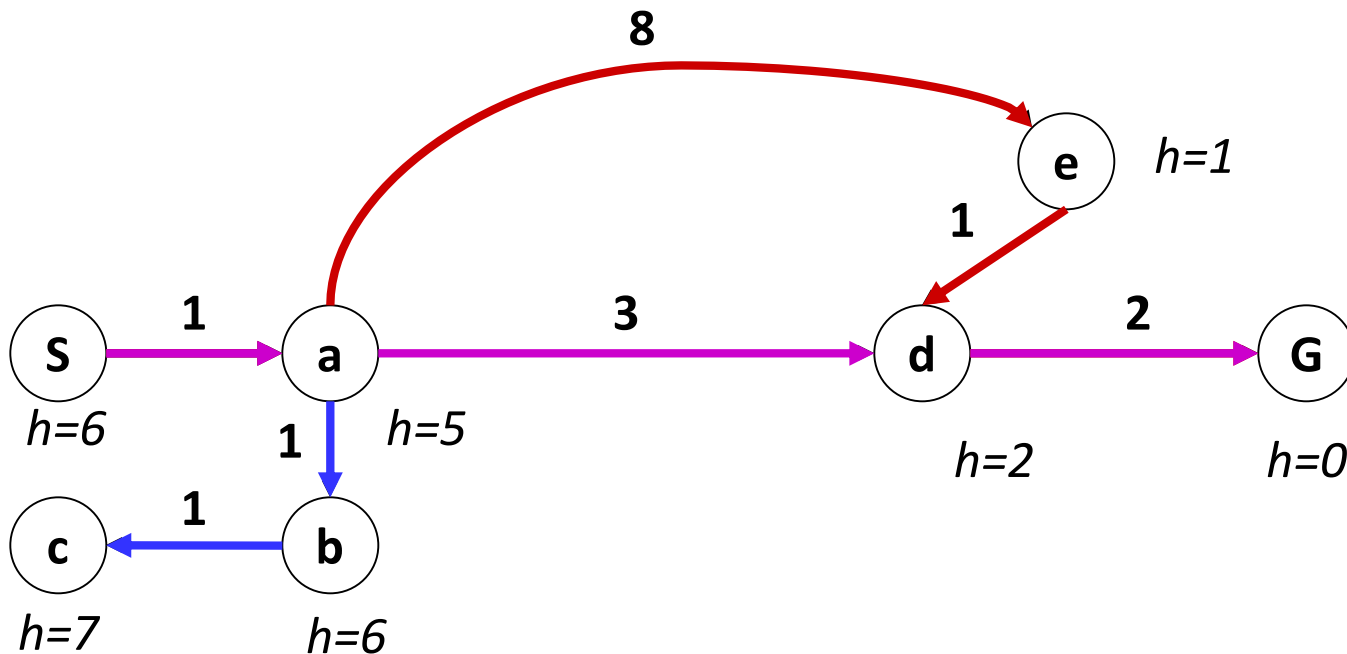


Thuật toán Tìm kiếm A*



$A^* = \text{UCS} + \text{Greedy}$

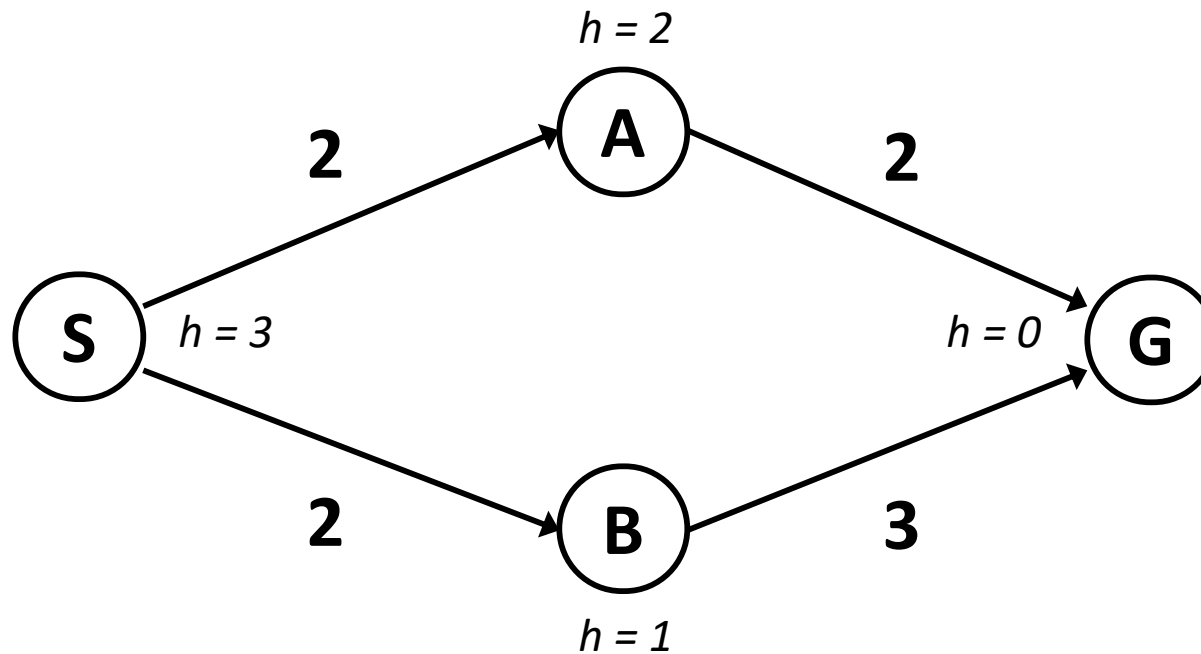
- **UCS** ưu tiên chi phí đường đi, hay **chi phí quá khứ** $g(n)$
- **Greedy** ưu tiên ước lượng khoảng cách đến mục tiêu, hay **chi phí tương lai** $h(n)$



- **Tìm kiếm A^*** ưu tiên tổng: $f(n) = g(n) + h(n)$

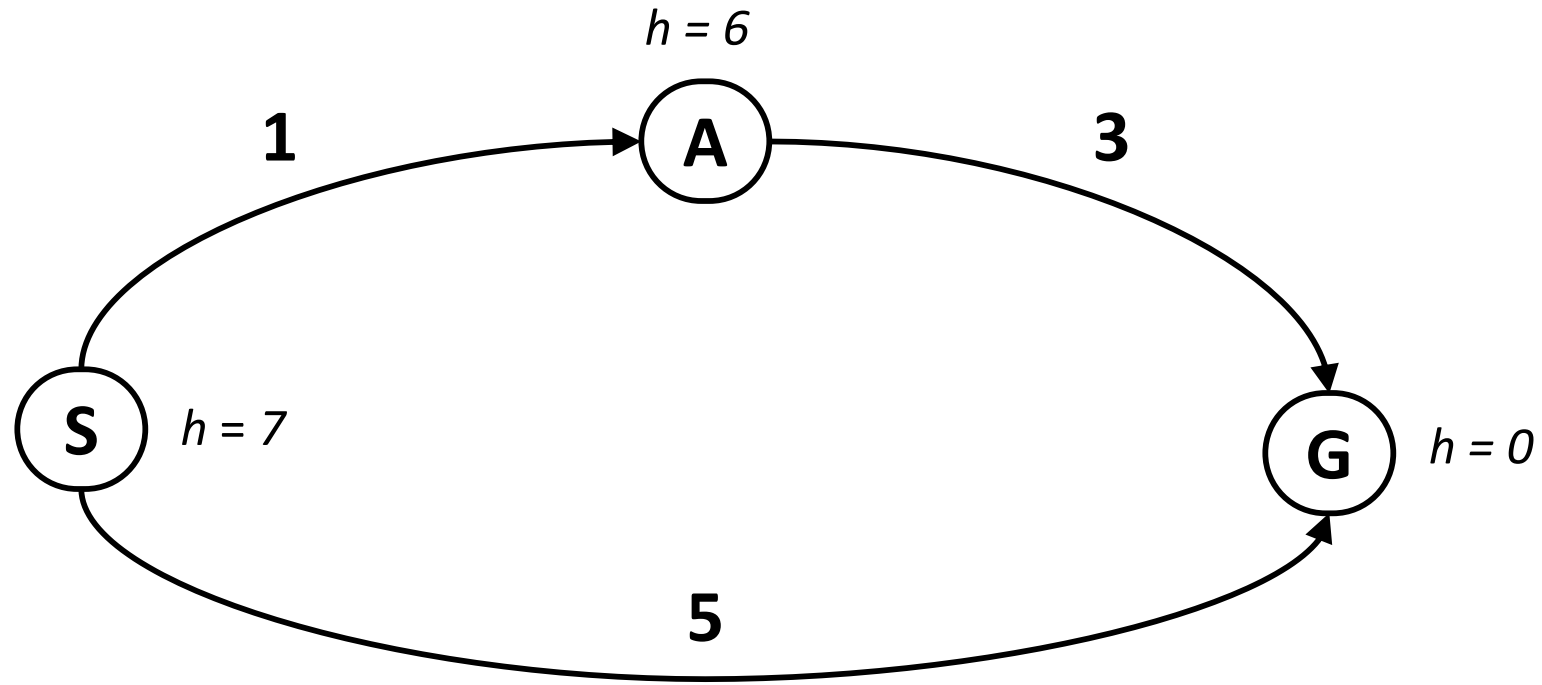
Khi nào A^* nên kết thúc?

- Kết thúc khi đưa trạng thái mục tiêu vào hàng đợi?



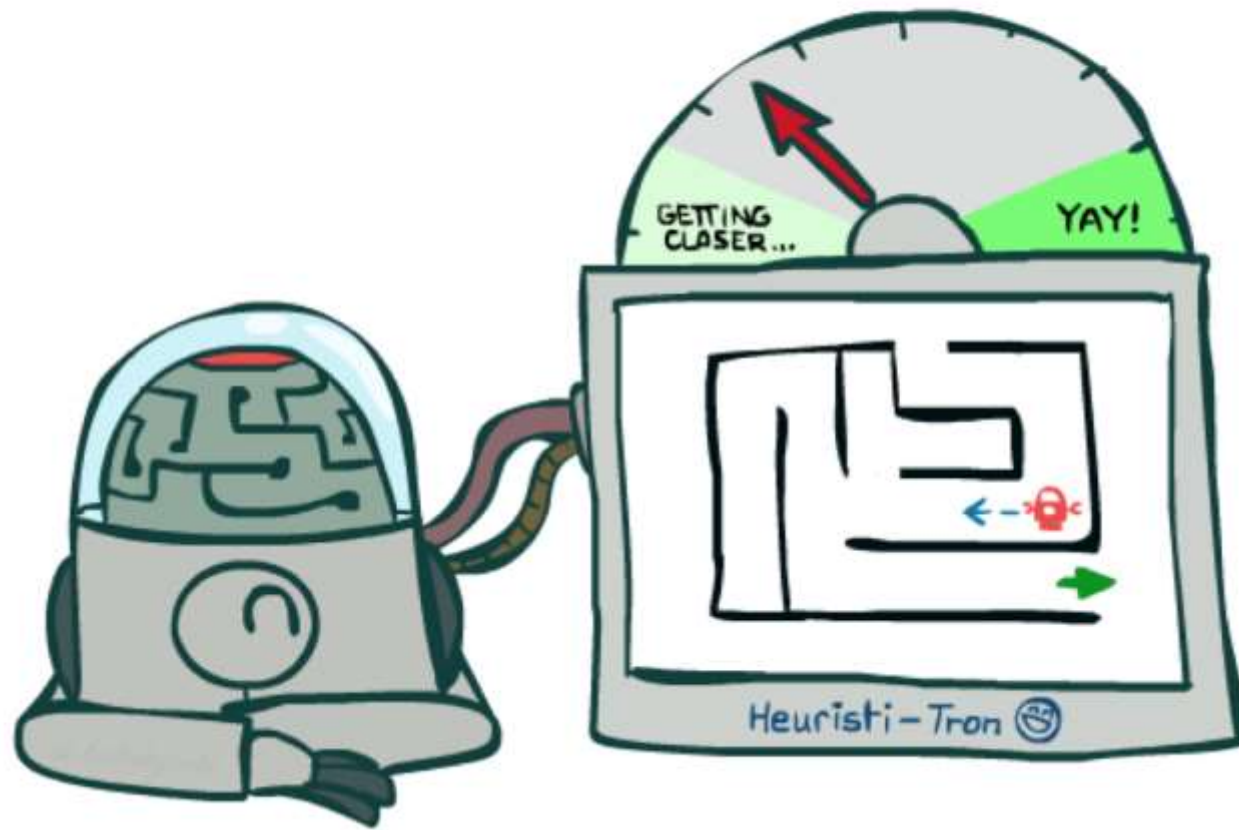
- **Không!** Chỉ kết thúc khi lấy trạng thái mục tiêu khỏi hàng đợi.

A* có tối ưu?



- Tại sao lại không tìm được đường đi tối ưu?
- Chi phí thật của đường đi xấu
< Chi phí ước lượng của đường đi tốt
- Cần ước lượng nhỏ hơn chi phí thật!

Hàm kinh nghiệm chấp nhận được



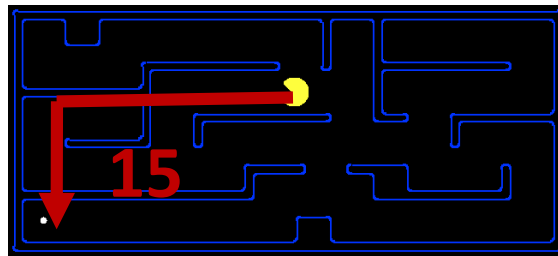
Hàm kinh nghiệm chấp nhận được

- Hàm kinh nghiệm *h chấp nhận được* (lạc quan) nếu:

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$$

trong đó *h^{*}(n)* là chi phí đến đích (mục tiêu) gần nhất

- Ví dụ:

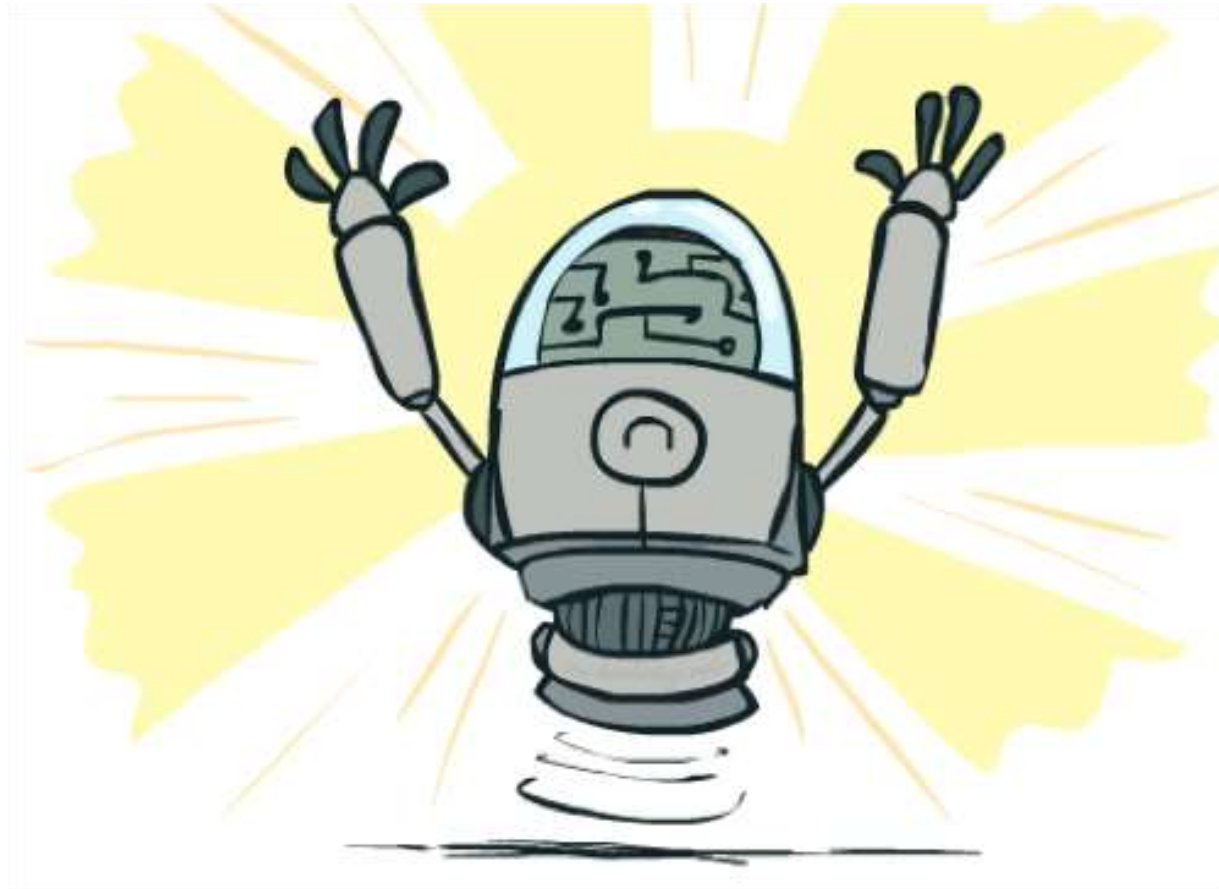


4



- Áp dụng A* → là việc tìm một hàm kinh nghiệm chấp nhận được.

Tính tối ưu của A^* trên cây tìm kiếm



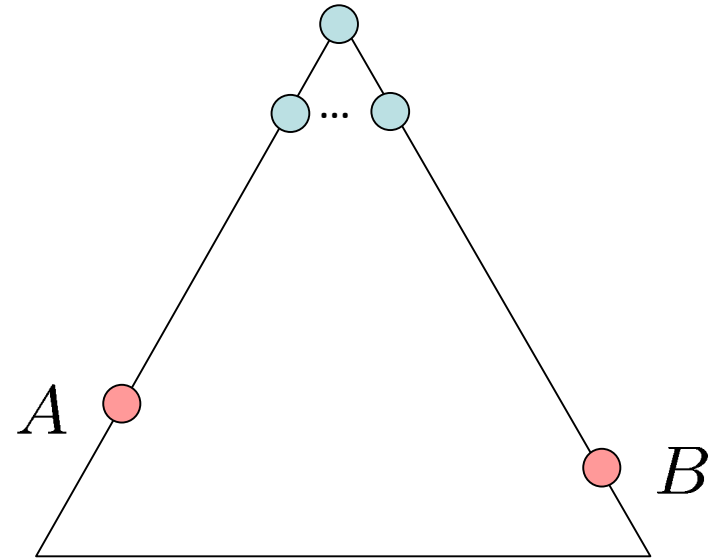
Tính tối ưu của A^* trên cây tìm kiếm

Giả sử:

- A là trạng thái mục tiêu tối ưu
- B là trạng thái mục tiêu **không** tối ưu
- Hàm h chấp nhận được

Kết luận:

- A sẽ ra khỏi biên tìm kiếm trước B
- Tìm được kế hoạch tối ưu

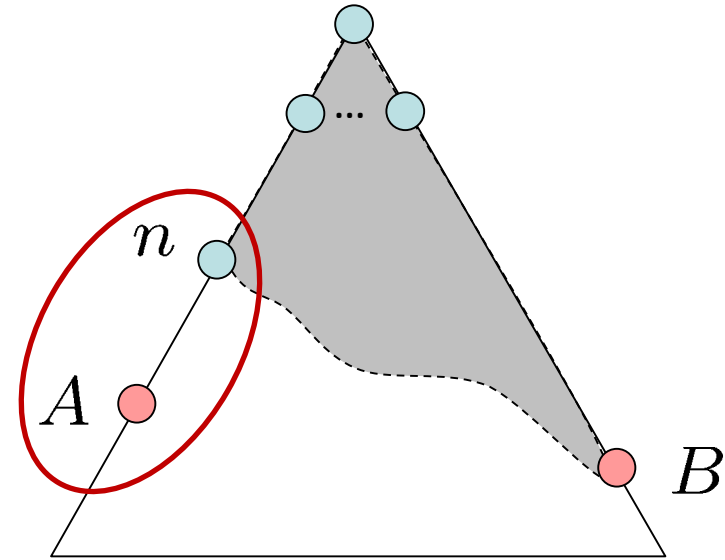


Tính tối ưu của A^* trên cây tìm kiếm

Chứng minh:

- Giả sử B nằm trong biên tìm kiếm
- Giả sử một nút n là tổ tiên của A (hoặc chính là A) cũng nằm trong biên tìm kiếm
- Thì: n được mở rộng (ra khỏi biên tìm kiếm) trước B

1. $f(n) \leq f(A)$



$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$$f(n) \leq g(A)$$

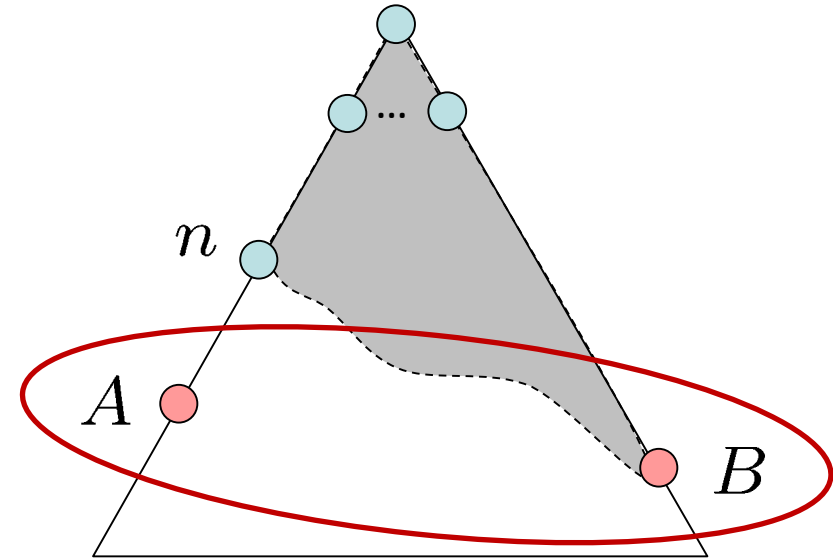
$$g(A) = f(A)$$

Định nghĩa của f
 h chấp nhận được
 $h = 0$ tại mục tiêu

Tính tối ưu của A^* trên cây tìm kiếm

Chứng minh:

- Giả sử B nằm trong biên tìm kiếm
- Giả sử một nút n là tổ tiên của A (hoặc chính là A) cũng nằm trong biên tìm kiếm
- Thì: n được mở rộng (ra khỏi biên tìm kiếm) trước B
 1. $f(n) \leq f(A)$
 2. $f(A) \leq f(B)$



$$g(A) < g(B)$$

$$f(A) < f(B)$$

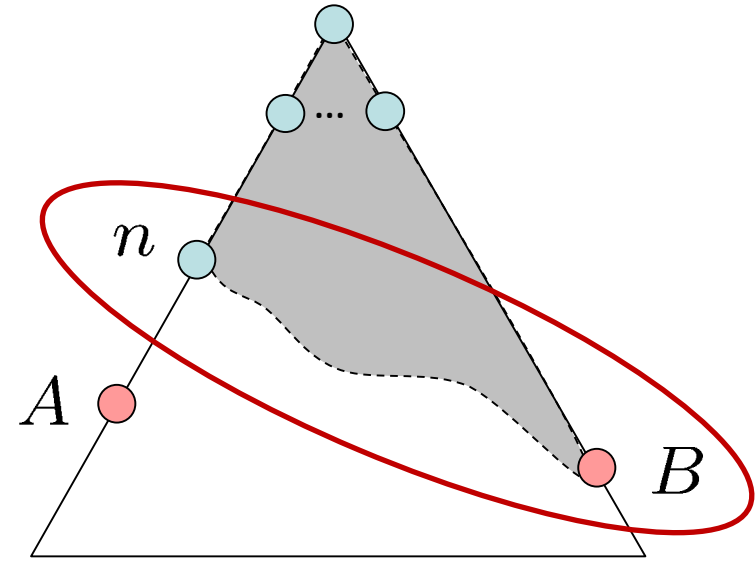
B không tối ưu

$h = 0$ tại mục tiêu

Tính tối ưu của A^* trên cây tìm kiếm

Chứng minh:

- Giả sử B nằm trong biên tìm kiếm
- Giả sử một nút n là tổ tiên của A (hoặc chính là A) cũng nằm trong biên tìm kiếm
- Thì: n được mở rộng (ra khỏi biên tìm kiếm) trước B
 1. $f(n) \leq f(A)$
 2. $f(A) \leq f(B)$
 3. n được mở rộng trước B
- Tất cả tổ tiên của A được mở rộng trước B
- A được mở rộng trước B
- A^* tối ưu

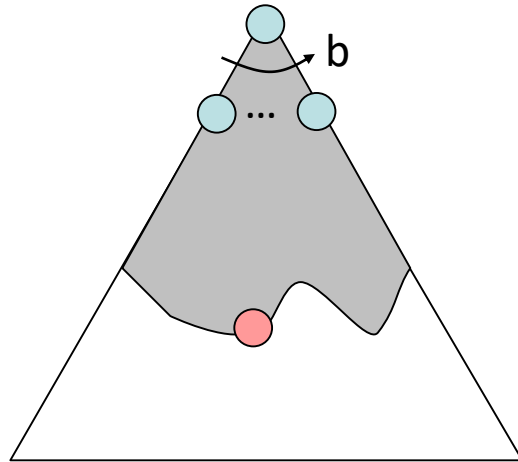


$$f(n) \leq f(A) < f(B)$$

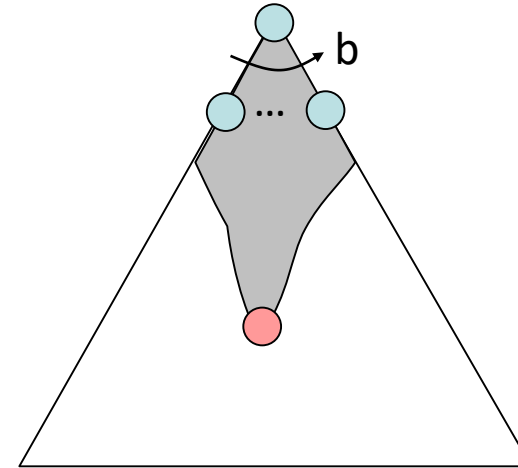
Tính chất của A^*

Tính chất của A^*

Tìm kiếm chi phí đều UCS

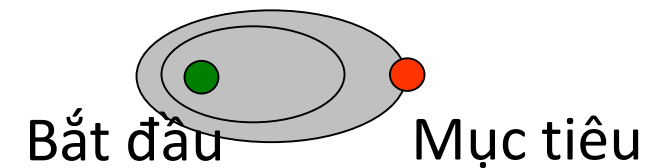
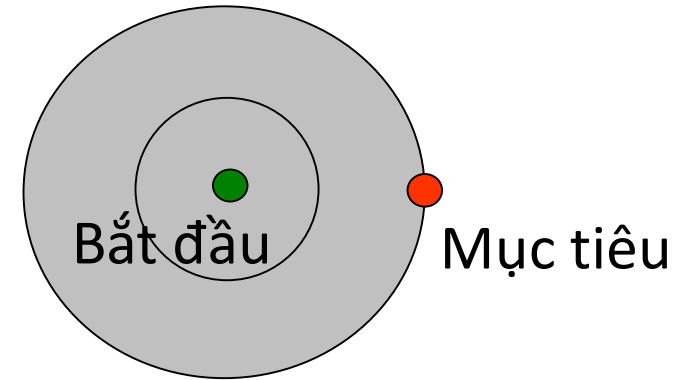


A^*



Đường đồng mức của UCS và A*

- UCS mở rộng như nhau theo mọi hướng
- A* mở rộng theo hướng mục tiêu (hướng dẫn bởi kinh nghiệm), nhưng có khả năng mở rộng xung quanh để đảm bảo tính tối ưu



So sánh



Greedy



Uniform Cost



A*

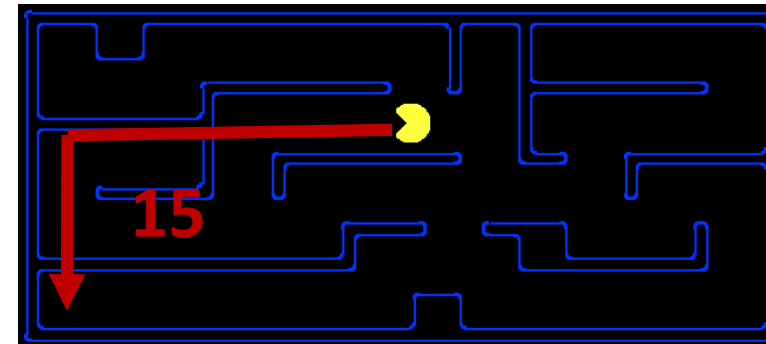
Ứng dụng của A*

- Trò chơi điện tử
- Bài toán tìm đường
- Bài toán phân bổ tài nguyên
- Lập kế hoạch di chuyển rô-bốt
- Phân tích ngôn ngữ
- Dịch máy
- Nhận dạng tiếng nói
- ...



Xây dựng hàm kinh nghiệm chấp nhận được

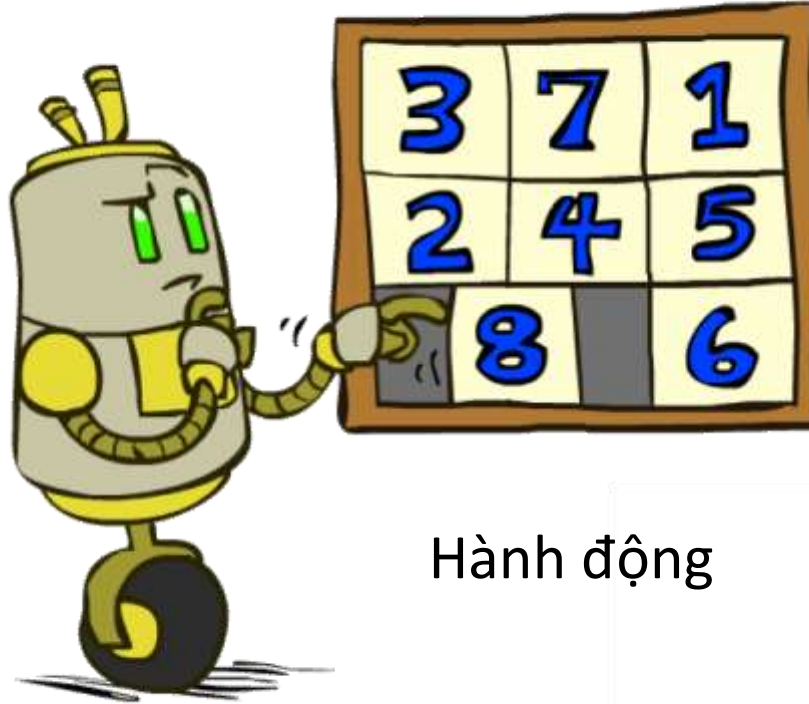
- Áp dụng A^* $\rightarrow$ Xây dựng hàm kinh nghiệm chấp nhận được
- Nói chung, hàm kinh nghiệm chấp nhận được là dạng bài toán nói lỏng ràng buộc (*relaxed-problem* – ước lượng bằng mô hình đơn giản hơn) tìm chi phí thấp hơn.



Ví dụ: Trò đẩy ô số

7	2	4
5		6
8	3	1

Trạng thái bắt đầu



Hành động

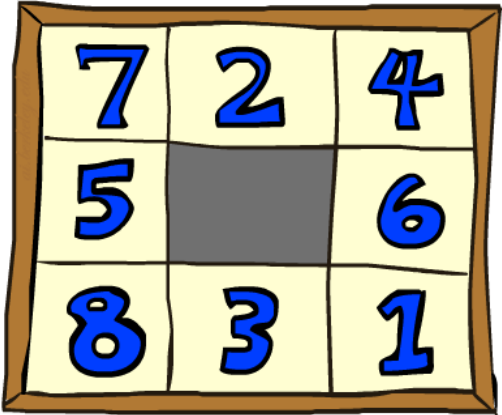
	1	2
3	4	5
6	7	8

Trạng thái mục tiêu

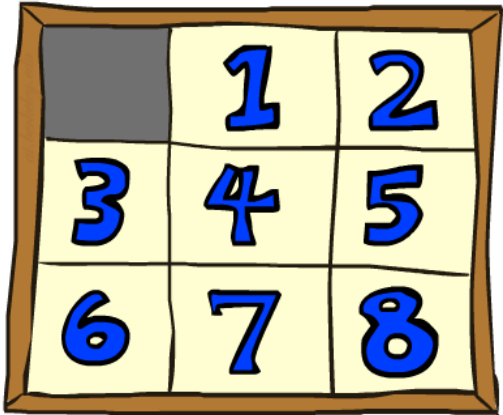
- Trạng thái là gì ?
- Có bao nhiêu trạng thái
- Hành động là gì ?
- Có bao nhiêu trạng thái đến được từ trạng thái bắt đầu
- Chi phí là gì ?

Trò đẩy ô số (1)

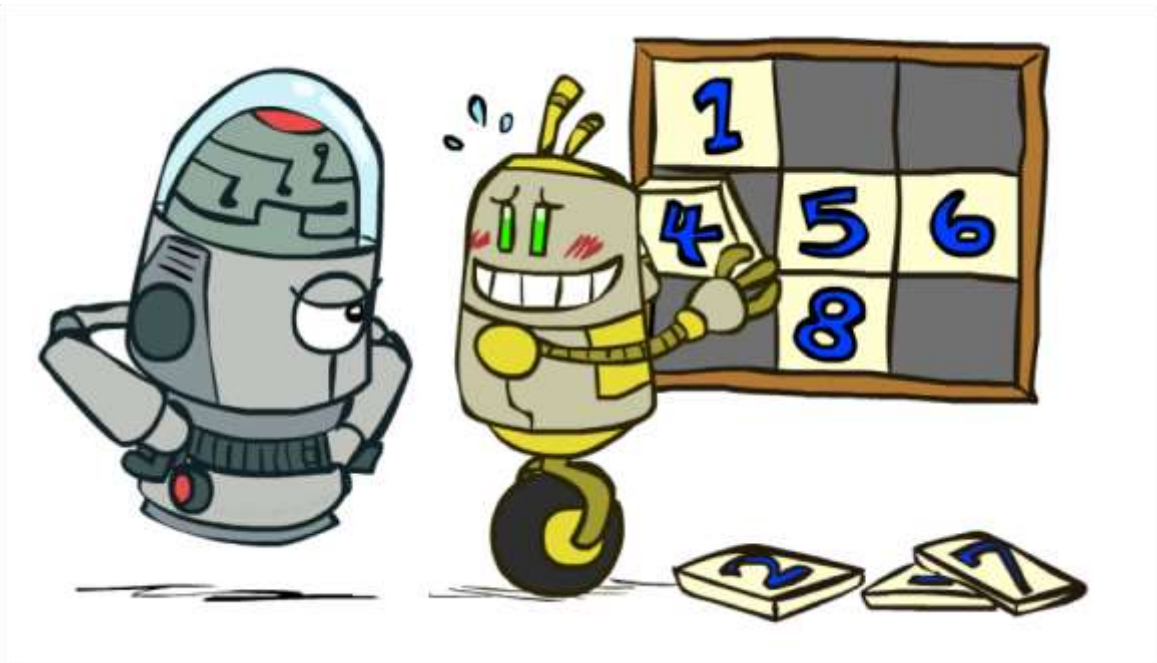
- Kinh nghiệm: Số ô sai vị trí
- Tại sao là hàm chấp nhận được ?
- $h(S) = 8$
- Bài toán nới lỏng là gì ?



Trạng thái bắt đầu



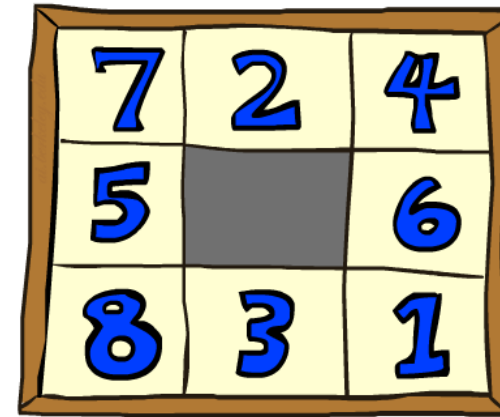
Trạng thái mục tiêu



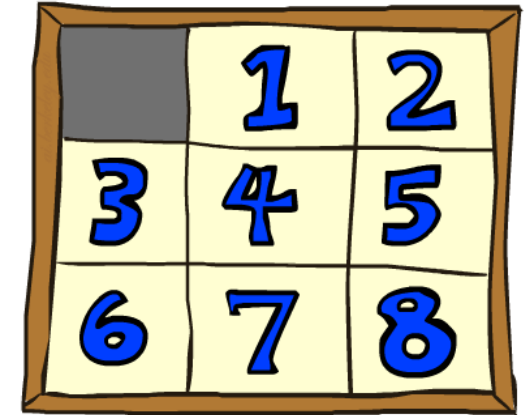
Số nút được mở rộng trung bình khi mục tiêu tối ưu ở			
	Sau 4 bước	Sau 8 bước	Sau 12 bước
UCS	112	6,300	3.6×10^6
TILES	13	39	227

Trò đẩy ô số (2)

- Nếu ta có thể di chuyển từng ô theo mọi hướng, vượt qua mọi ô khác?
- Tổng khoảng cách *Manhattan*
- Tại sao là hàm chấp nhận được?
- $h(S) = 3 + 1 + 2 + \dots = 18$



Start State



Goal State

Số nút được mở rộng trung bình khi mục tiêu tối ưu ở			
	Sau 4 bước	Sau 8 bước	Sau 12 bước
TILES	13	39	227
MANHATTAN	12	25	73

Trò đẩy ô số (3)

- Tại sao không dùng chi phí thật làm hàm kinh nghiệm ?

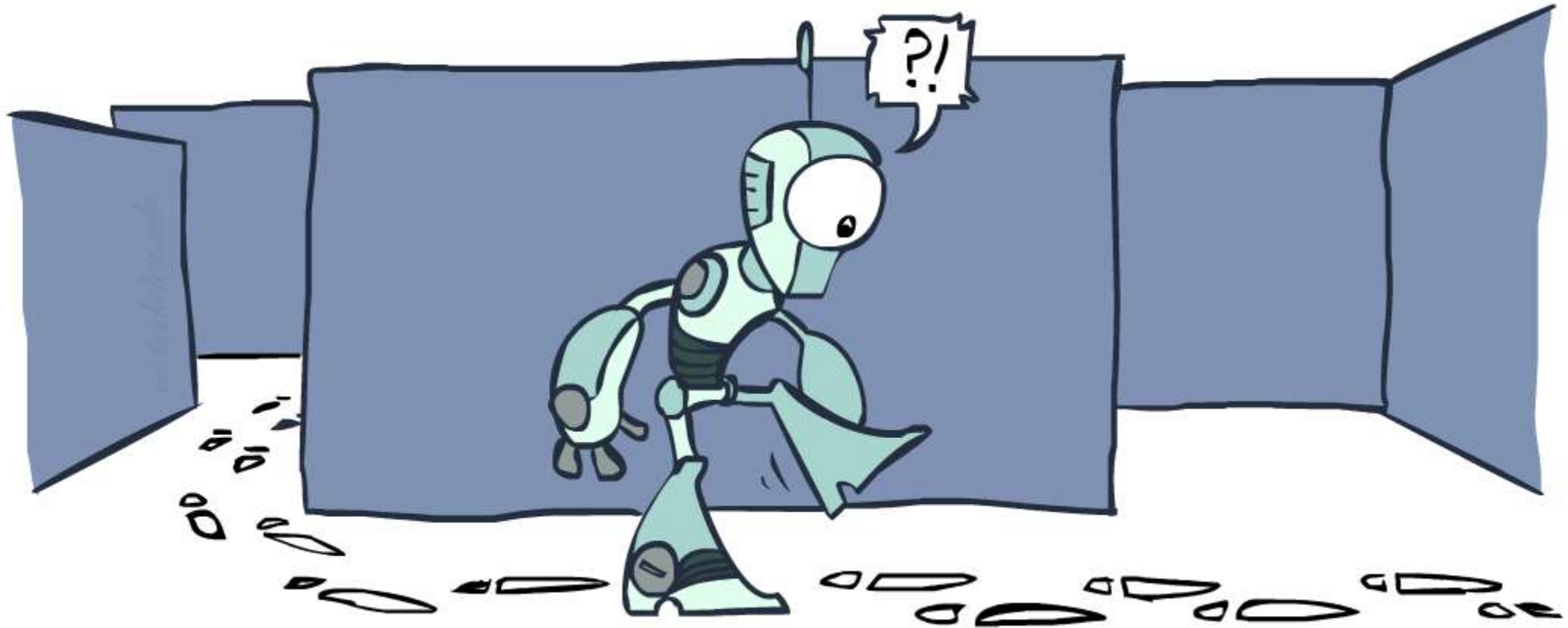
- Có chấp nhận được không?
- Có giảm được số nút cần mở rộng?
- Có vấn đề gì với hàm này?



- Bản chất A*: sự đánh đổi giữa khối lượng tính toán và chất lượng của ước lượng

- Khi hàm kinh nghiệm gần với chi phí thật: phải mở rộng ít nút hơn nhưng phải tính toán nhiều hơn tại mỗi nút.
- Khi hàm kinh nghiệm xa với chi phí thật?

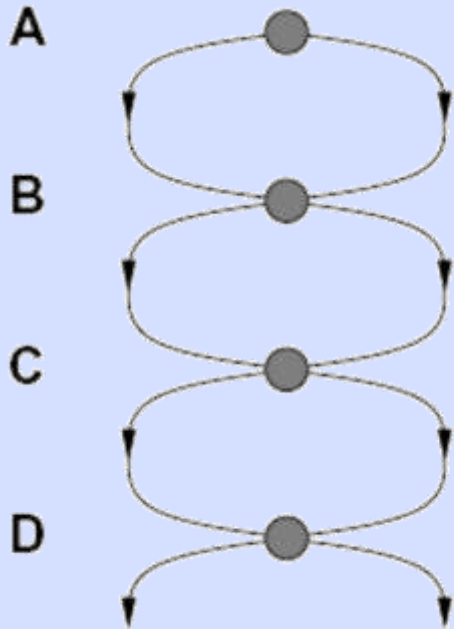
Tìm kiếm trên đồ thị



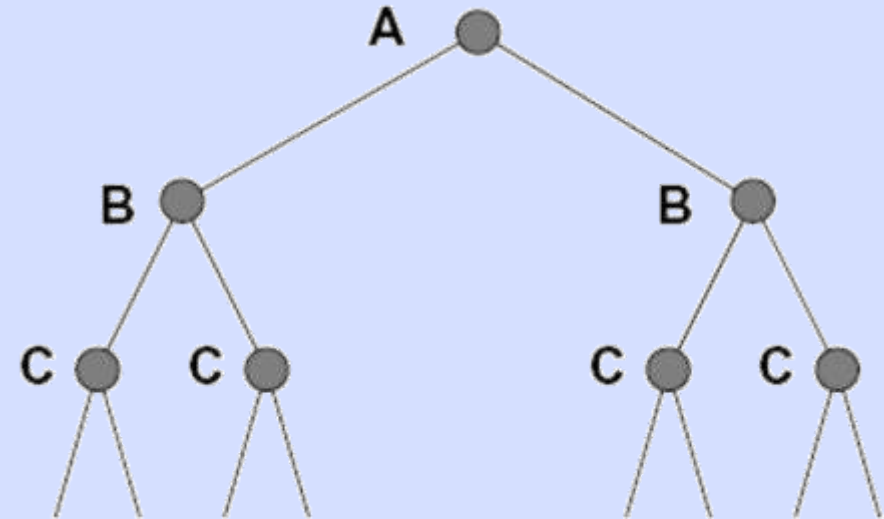
Tìm kiếm trên cây: Cấu trúc lặp lại!

- Không phát hiện được các trạng thái gây bùng nổ về số nút cần mở rộng.

Đồ thị trạng thái

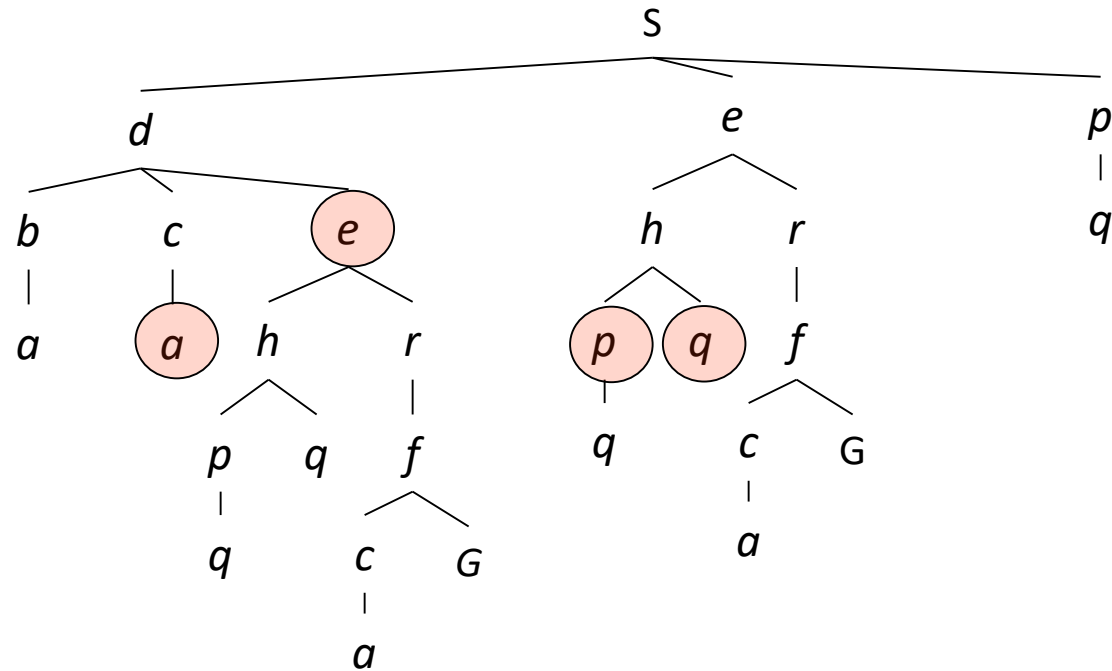


Cây tìm kiếm



Tìm kiếm trên đồ thị

- Trong BFS, không cần phải mở rộng các nút được khoanh tròn (tại sao?)

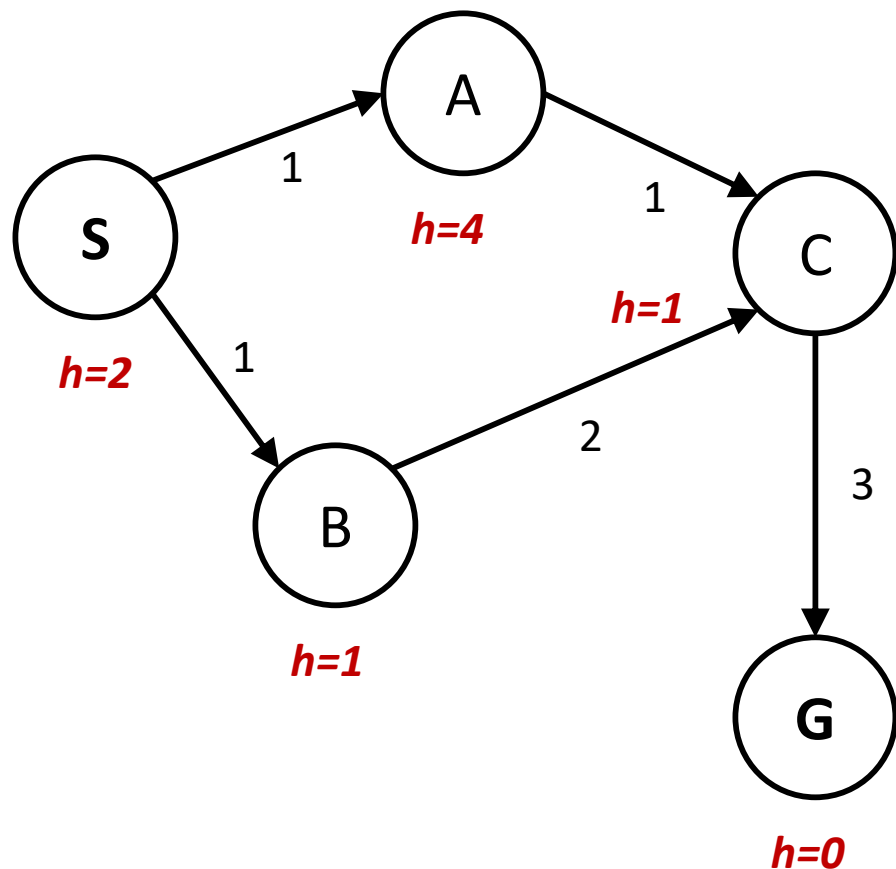


Tìm kiếm trên đồ thị

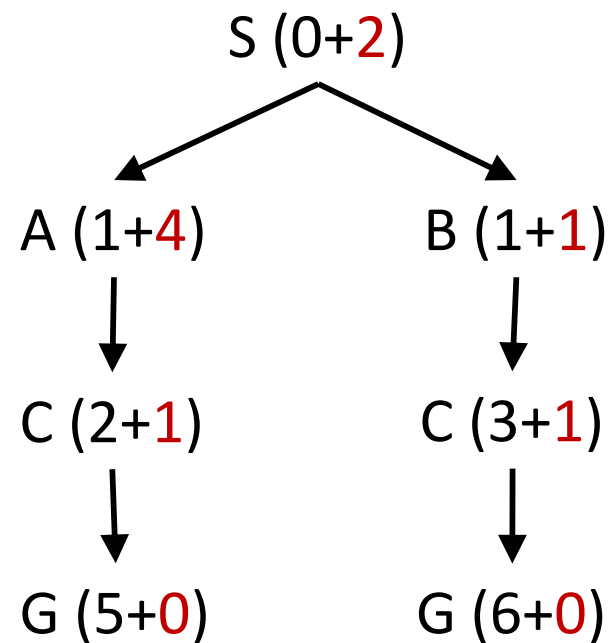
- Ý tưởng: Không mở rộng một trạng thái **2 lần**
- Cài đặt:
 - Tìm kiếm trên cây + lưu trữ các nút đã mở rộng (“tập đóng”)
 - Mở rộng cây tìm kiếm theo từng nút, nhưng ...
 - Trước khi mở rộng mỗi nút, kiểm tra nút đó đã được mở rộng chưa
 - Nếu nút đã mở rộng, bỏ qua, ngược lại, đưa nút đó vào tập đóng
- Tìm kiếm trên đồ thị có đầy đủ?
- Có tối ưu?

Trường hợp không tối ưu

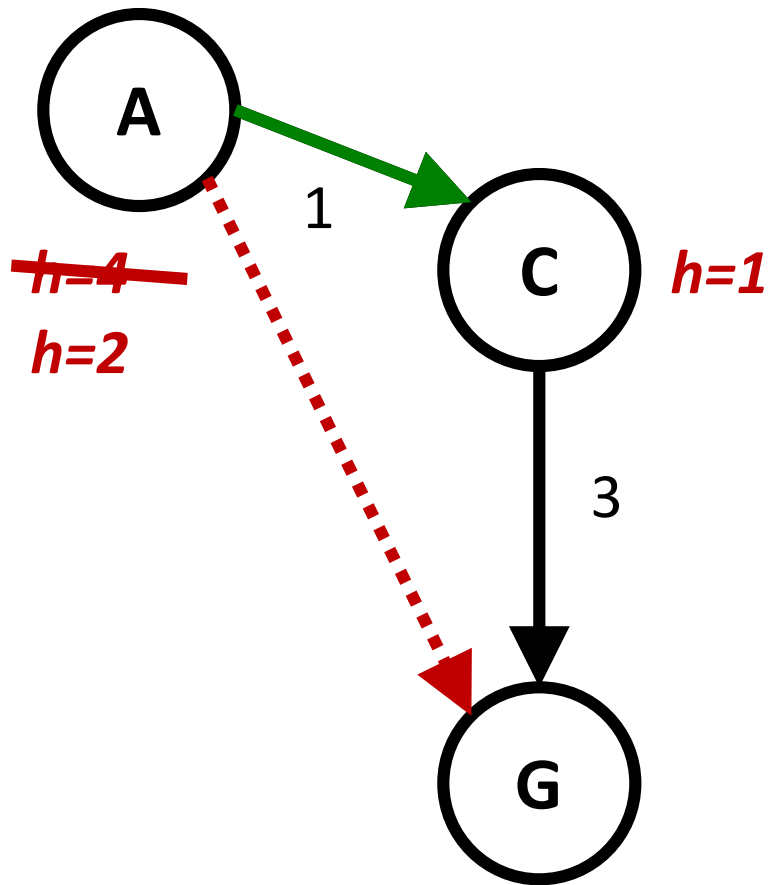
Đồ thị trạng thái



Cây tìm kiếm

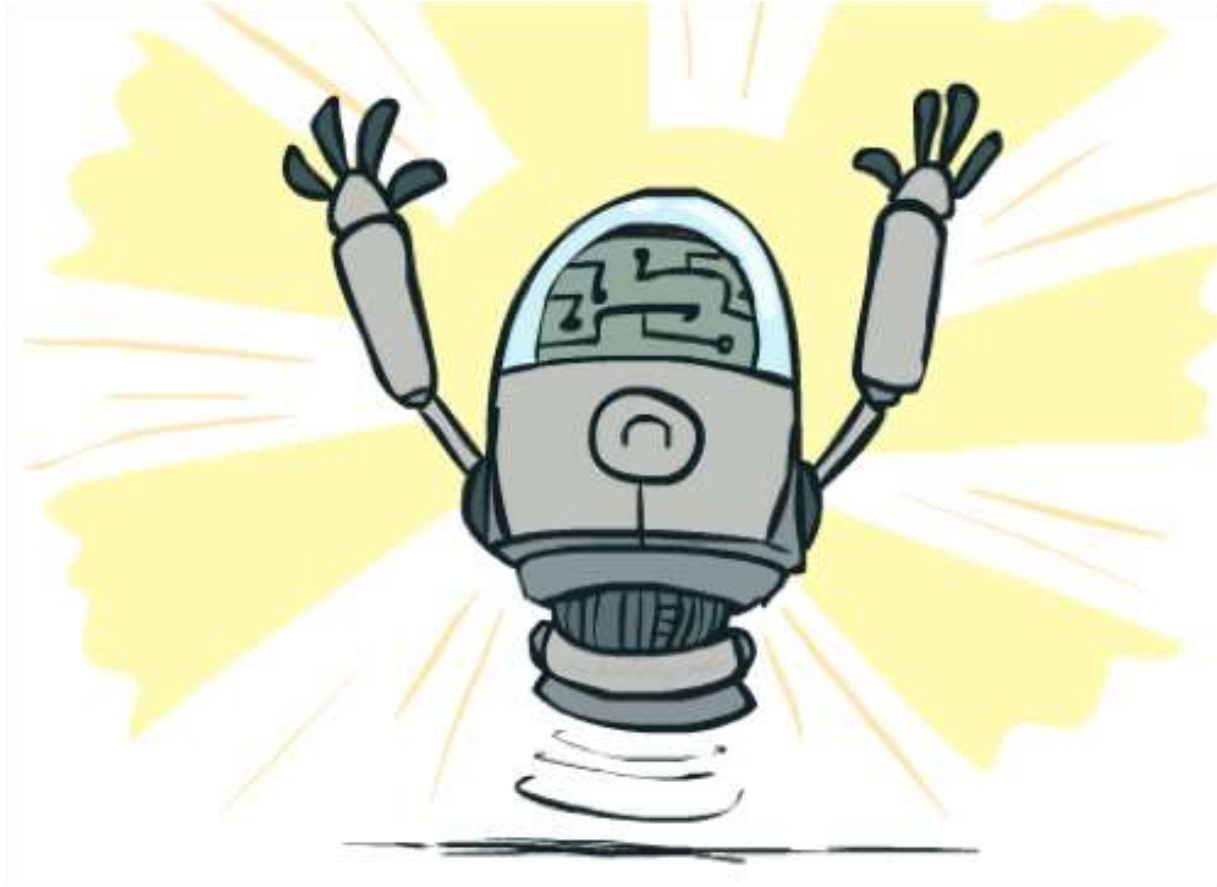


Hàm kinh nghiệm nhất quán



- Ý tưởng: ước lượng $\leq$ chi phí thật
 - **Chấp nhận được**: chi phí ước lượng $\leq$ chi phí tới mục tiêu
 $h(A) \leq$ chi phí đi từ A đến G
 - **Nhất quán**: Chi phí ước lượng từng cung đường $\leq$ chi phí thật trên cung đó
 $h(A) - h(C) \leq$ chi phí(A đến C) và $h(G) = 0$
- Hệ quả của tính nhất quán:
 - Giá trị của hàm f không giảm theo mọi đường đi từ gốc
 $g(A) + h(A) \leq g(A) + \text{chi phí}(A \text{ đến } C) + h(C)$
 - A* trên đồ thị tối ưu (sẽ chứng minh)!

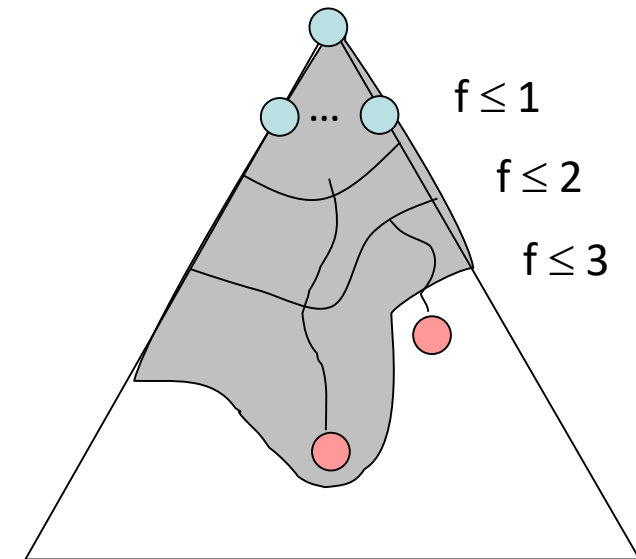
Tính tối ưu của A^* trên đồ thị



Tính tối ưu của A* trên cây tìm kiếm sử dụng hàm kinh nghiệm nhất quán

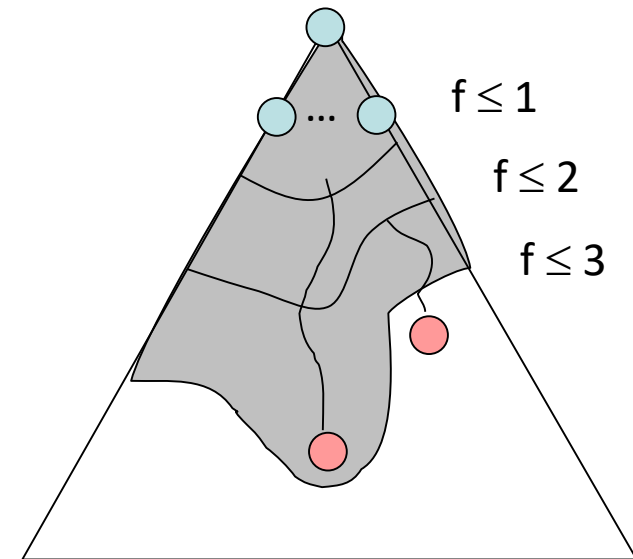
- Hàm h nhất quán $\rightarrow$ Hàm h chấp nhận được
- Chứng minh:
 - Nếu n là trạng thái mục tiêu $h(n) = 0 \leq g(n)$ (giả sử các cạnh có trọng số không âm)
 - Nếu n là trạng thái trước mục tiêu G:
$$h(n) = h(n) - h(G) \leq c(n, G) = h^*(n)$$
 - Quy nạp, giả sử đúng với mọi trạng thái n' có độ dài đường đi tới mục tiêu = k. Xét nút n là trạng thái trước n':
với mọi n':
$$h(n) \leq c(n, n') + h(n') \leq c(n, n') + h^*(n')$$

$$h(n) \leq \min_{n'} (c(n, n') + h^*(n')) = h^*(n)$$



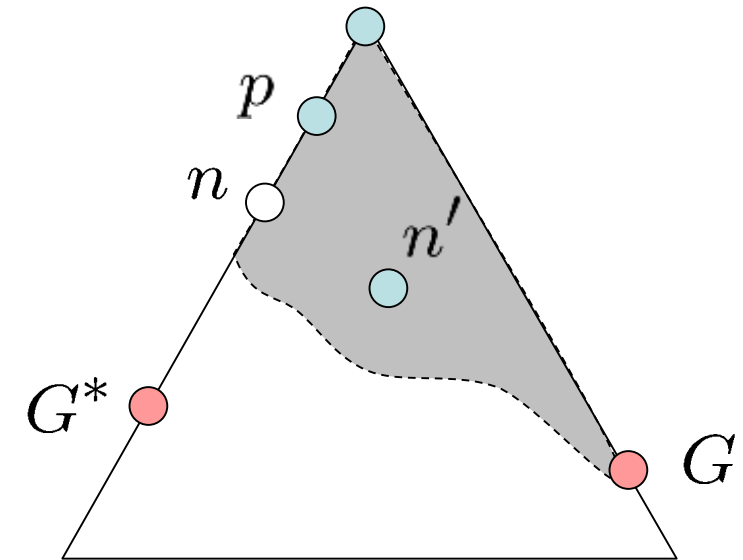
Tính tối ưu của A* trên đồ thị

- Hàm h nhất quán $\rightarrow$ Giá trị của hàm f không giảm theo mọi đường đi từ gốc
- Chứng minh:
 - Xét nút p là trạng thái trước n trong một đường đi từ gốc:
 $h(p) \leq c(p,n) + h(n)$
 $f(p) = g(p) + h(p) \leq g(p) + c(p,n) + h(n) = g(n) + h(n) = f(n)$



Tính tối ưu của A^* trên đồ thị

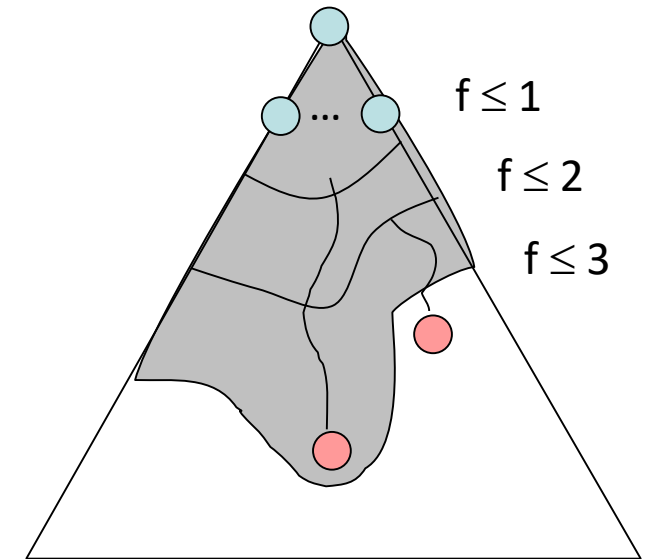
- Giả sử A^* sử dụng hàm kinh nghiệm nhất quán:
 - Mệnh đề 1: Trong cây tìm kiếm, A^* mở rộng theo thứ tự tăng dần của f (đường đồng mức của f)
 - Chứng minh: Giả sử 2 nút n, n' có $f(n) \leq f(n')$
Tại thời điểm n' được mở rộng
 - Nếu n đã được mở rộng trước đó $\rightarrow$ đpcm
 - Nếu n đang ở trong biên tìm kiếm $\rightarrow$ vô lý vì ta ưu tiên giá trị f nhỏ hơn được mở rộng trước
 - Nếu n chưa ở trong biên tìm kiếm $\rightarrow$ xét một nút p bất kì nằm trên đường đi tới n mà đã ở trong biên tìm kiếm. Ta có $f(p) < f(n) \leq f(n')$. Suy ra p được mở rộng trước $n' \rightarrow$ vô lý



Tính tối ưu của A* trên đồ thị

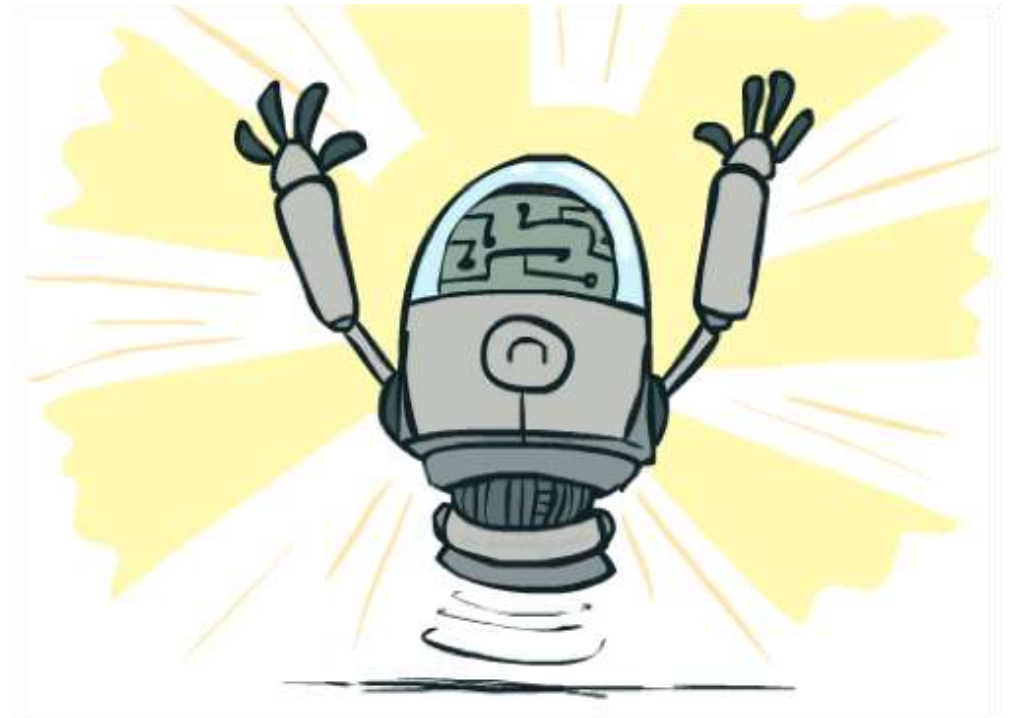
- Giả sử A* sử dụng hàm kinh nghiệm nhất quán:

- Mệnh đề 2: Với mọi trạng thái s , các nút trên đường đi tối ưu đến s được mở rộng trước mọi nút trên đường đi không tối ưu đến s
- Chứng minh: hệ quả của mệnh đề 1, chúng ta mở rộng các nút của cây tìm kiếm theo thứ tự của giá trị f .
- Kết quả: A* trên đồ thị tối ưu vì không cần mở rộng một trạng thái 2 lần (lần sau chắc chắn không tốt bằng lần đầu)



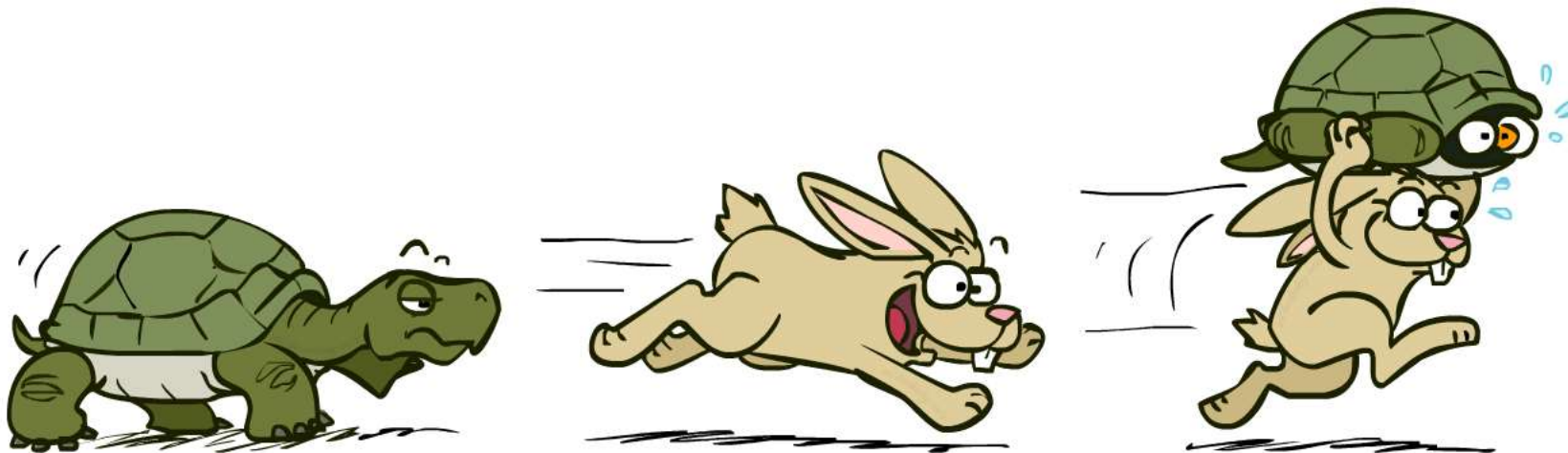
Tối ưu

- **A* trên cây:**
 - A* tối ưu nếu hàm kinh nghiệm chấp nhận được
 - Trường hợp đặc biệt, UCS ($h = 0$)
- **A* trên đồ thị:**
 - A* tối ưu nếu hàm kinh nghiệm nhất quán
 - Trường hợp đặc biệt, UCS ($h = 0$)
- **Nhất quán $\Rightarrow$ Chấp nhận được**



Tổng kết: A*

- A* sử dụng cả chi phí quá khứ và ước lượng chi phí tương lai
- A* tối ưu với hàm kinh nghiệm chấp nhận được / nhất quán
- Thiết kế hàm kinh nghiệm: Sử dụng bài toán nới lỏng ràng buộc



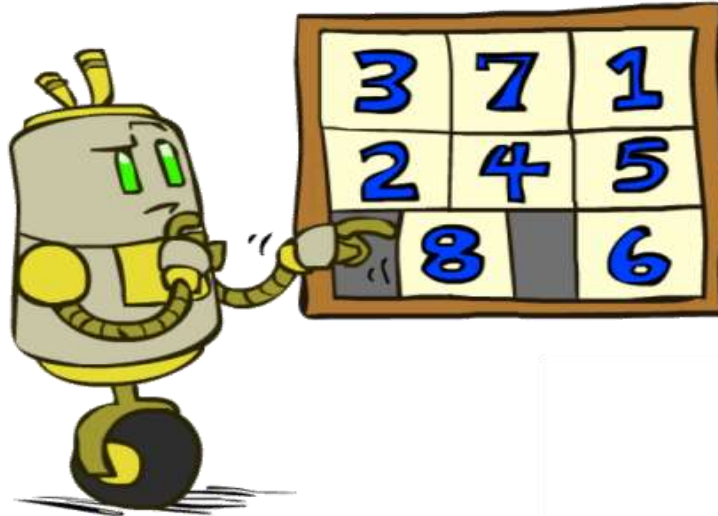
Thuật ngữ

- Các giải thuật tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm sử dụng thông tin định hướng về mục tiêu được gọi chung là nhóm giải thuật **informed search**
- Các giải thuật lựa chọn “ứng viên tốt nhất” để mở rộng tìm kiếm gọi chung là **best first search**
 - UCS
 - Greedy search, A*
 - Hill climbing

Bài tập

- Cài đặt thuật toán A^* tìm đường đi trong ma trận với hàm kinh nghiệm Manhattan
- Viết lại chương trình giải trò chơi đẩy ô số sử dụng A^* với các hàm kinh nghiệm khác nhau và cho kích thước khác nhau (8-puzzle, 15-puzzle)

7	2	4
5		6
8	3	1



	1	2
3	4	5
6	7	8